量化金融面试题库（中文详解版）

> **来源：** *A Practical Guide to Quantitative Finance Interviews* — Xinfeng Zhou **内容：** 第二章（脑筋急转弯）· 第三章（微积分与线性代数）· 第四章（概率论） **题目总数：** 96 道

目录

🧠 **第二章：脑筋急转弯**

- **2.1 问题简化**
  - 1. 狡猾的海盗（Screwy pirates）
  - 2. 老虎与羊（Tiger and sheep）
- **2.2 逻辑推理**
  - 3. 过河问题（River crossing）
  - 4. 生日问题（Birthday problem）
  - 5. 纸牌游戏（Card game）
  - 6. 燃烧的绳子（Burning ropes）
  - 7. 坏球问题（Defective ball）
  - 8. 末尾的零（Trailing zeros）
  - 9. 赛马问题（Horse race）
  - 10. 无穷数列（Infinite sequence）
- **2.3 跳出思维定式**
  - 11. 装箱问题（Box packing）
  - 12. 日历骰子（Calendar cubes）
  - 13. 求职之门（Door to offer）
  - 14. 信件传递（Message delivery）
  - 15. 最后一个球（Last ball）
  - 16. 电灯开关（Light switches）
  - 17. 量化薪资（Quant salary）
- **2.4 对称性的应用**
  - 18. 硬币堆（Coin piles）
  - 19. 错误标签的袋子（Mislabeled bags）
  - 20. 智者问题（Wise men）
- **2.5 级数求和**
  - 21. 时钟碎片（Clock pieces）
  - 22. 缺失的整数（Missing integers）
  - 23. 假币问题 I（Counterfeit coins I）
- **2.6 鸽巢原理**
  - 24. 配对袜子（Matching socks）

    - 25. 握手问题（Handshakes）
    - 26. 我们见过面吗？（Have we met before?）
    - 27. 正方形上的蚂蚁（Ants on a square）
    - 28. 假币问题 II（Counterfeit coins II）
- 2.7 模运算
    - 29. 囚犯问题（Prisoner problem）
    - 30. 被9整除（Division by 9）
    - 31. 变色龙颜色（Chameleon colors）
- 2.8 数学归纳法
    - 32. 硬币分割问题（Coin split problem）
    - 33. 巧克力棒问题（Chocolate bar problem）
    - 34. 赛道问题（Race track）
- 2.9 反证法
    - 35. 无理数（Irrational number）
    - 36. 彩虹帽子（Rainbow hats） ### 📐 第三章：微积分与线性代数
- 3.1 极限与导数
    - 37. 导数基础（Basics of derivatives）
    - 38. 极大值与极小值（Maximum and minimum）
    - 39. 洛必达法则（L'Hospital's rule）
- 3.2 积分
    - 40. 积分基础（Basics of integration）
    - 41. 积分的应用（Applications of integration）
    - 42. 用积分求期望值（Expected value using integration）
- 3.4 重要微积分方法
    - 43. 泰勒级数（Taylor's series）
    - 44. 牛顿法（Newton's method）
    - 45. 拉格朗日乘数法（Lagrange multipliers）
- 3.5 常微分方程
    - 46. 可分离变量微分方程（Separable differential equations）
    - 47. 一阶线性微分方程（First-order linear differential equations）
    - 48. 齐次线性方程（Homogeneous linear equations）
    - 49. 非齐次线性方程（Nonhomogeneous linear equations）
- 3.6 线性代数
    - 50. 向量（Vectors）
    - 51. QR分解（QR decomposition）
    - 52. 行列式、特征值与特征向量（Determinant, eigenvalue and eigenvector）
    - 53. 半正定/正定矩阵（Positive semidefinite/definite matrix）
    - 54. LU分解与Cholesky分解（LU decomposition and Cholesky decomposition） ### 🎲 第四章：概率论
- 4.1 概率基本定义与集合运算
    - 55. 抛硬币游戏（Coin toss game）
    - 56. 纸牌游戏（Card game）
    - 57. 醉酒乘客（Drunk passenger）

    - 58. 圆上N个点（N points on a circle）
- 4.2 组合分析
    - 59. 扑克牌型（Poker hands）
    - 60. 跳跃的兔子（Hopping rabbit）
    - 61. 狡猾的海盗 2（Screwy pirates 2）
    - 62. 国际象棋锦标赛（Chess tournament）
    - 63. 申请信（Application letters）
    - 64. 生日问题（Birthday problem）
    - 65. 第100位数字（100th digit）
    - 66. 整数的立方（Cubic of integer）
- 4.3 条件概率与贝叶斯公式
    - 67. 男孩与女孩（Boys and girls）
    - 68. 全是女孩的世界？（All-girl world?）
    - 69. 不公平硬币（Unfair coin）
    - 70. 用不公平硬币产生公平概率（Fair probability from an unfair coin）
    - 71. 飞镖游戏（Dart game）
    - 72. 生日排队（Birthday line）
    - 73. 骰子顺序（Dice order）
    - 74. 蒙提·霍尔问题（Monty Hall problem）
    - 75. 变形虫种群（Amoeba population）
    - 76. 罐子里的糖果（Candies in a jar）
    - 77. 抛硬币游戏（Coin toss game）
    - 78. 俄罗斯转盘系列（Russian roulette series）
    - 79. A牌问题（Aces）
    - 80. 赌徒破产问题（Gambler’s ruin problem）
    - 81. 篮球得分（Basketball scores）
    - 82. 路上的汽车（Cars on road）
- 4.4 离散与连续分布
    - 83. 相遇概率（Meeting probability）
    - 84. 三角形概率（Probability of triangle）
    - 85. 泊松过程的性质（Property of Poisson process）
    - 86. 正态分布的矩（Moments of normal distribution）
- 4.5 期望值、方差与协方差
    - 87. 连接面条（Connecting noodles）
    - 88. 最优对冲比率（Optimal hedge ratio）
    - 89. 骰子游戏（Dice game）
    - 90. 纸牌游戏（Card game）
    - 91. 随机变量之和（Sum of random variables）
    - 92. 优惠券收集（Coupon collection）
    - 93. 联合违约概率（Joint default probability）
- 4.6 次序统计量
    - 94. 最大值与最小值的期望（Expected value of max and min）
    - 95. 最大值与最小值的相关性（Correlation of max and min）

- 96. 随机蚂蚁（Random ants）

🧠 第二章：脑筋急转弯

Chapter 2: Brain Teasers

2.1 问题简化

2.1 Problem Simplification

第1题 · 狡猾的海盗

Screwy pirates

📋 题目

五个海盗抢到了100枚金币。作为一群民主的海盗，他们同意按以下方式分配战利品：最高级别的海盗提出分配方案，然后所有海盗（包括提案者）投票。如果至少50%的海盗（此处为3名）同意，则按方案分配。否则，最高级别的海盗将被喂鲨鱼，由下一位最高级别的海盗重新提案……重复此过程直至方案通过。假设所有海盗都是完全理性的：首先想活命，其次尽量多拿金币。最后，嗜血的海盗们在条件相同时希望船上的海盗越少越好。

最终金币将如何分配?

💡 解题思路

核心思路：从简化版本入手，逐步增加复杂度（逆向归纳法）

从 $n = 1$ 逐步推导到 $n = 5$：

海盗数	最高级提案	各海盗所得	是否通过
1	独占100枚	P1:100	✅ 1票≥50%
2	P2独占	P1:0, P2:100	✅ P2自投1票=50%
3	P3给P1一枚	P1:1, P2:0, P3:99	✅ P1+P3=2票
4	P4给P2一枚	P1:0, P2:1, P3:0, P4:99	✅ P2+P4=2票
5	P5给P1和P3各一枚	P1:1, P2:0, P3:1, P4:0, P5:98	✅ P1+P3+P5=3票

关键逻辑链：

```
P4若提案失败 → P4死 → 进入3海盗局面 → P2得0
∴ P4只需给P2 1枚，P2就会支持P4
P5若提案失败 → P5死 → 进入4海盗局面 → P1得0，P3得0
∴ P5只需给P1和P3各1枚，就能获3票通过
```

推广规律（$2n+1$ 名海盗）： 最高级海盗给编号 $1, 3, 5, \ldots, 2n-1$ 的海盗各 1 枚，自留 $100-n$ 枚。

> 🎯 **答案：** P1:1, P2:0, P3:1, P4:0, P5:98

第2题 · 老虎与羊

Tiger and sheep

📋 题目

一座魔法岛上有100只老虎和1只羊，岛上只有草。老虎可以吃草，但更想吃羊。假设：A. 每次只有一只老虎可以吃一只羊，吃羊后该老虎自身变成羊。B. 所有老虎都是聪明且完全理性的，它们想活下去。那么，羊会被吃掉吗？

💡 解题思路

核心思路：奇偶分析——从小规模找规律

```
n=1只老虎  →  吃！（无后顾之忧）
n=2只老虎  →  不吃（吃完变羊，被另一只吃）
n=3只老虎  →  吃！（吃完变羊，但2只老虎不会吃羊）
n=4只老虎  →  不吃（吃完变羊，剩3只老虎，必被吃）
    ↕ 规律出现
n为奇数    →  羊被吃
n为偶数    →  羊安全
```

证明（数学归纳）： – 假设 $n=2k$ 时羊安全，则当 $n=2k+1$ 时，任意老虎吃羊后变成羊，剩余 $2k$ 只老虎 → 该羊安全 → 故老虎会吃。 – 假设 $n=2k+1$ 时羊被吃，则当 $n=2k+2$ 时，任意老虎吃羊后，剩余 $2k+1$ 只老虎 → 新羊会被吃 → 故老虎不吃。

> 🎯 **答案：** $n=100$（偶数），**羊安全，不会被吃。**

2.2 逻辑推理

2.2 Logic Reasoning

第3题 · 过河问题

River crossing

📋 题目

A、B、C、D四人需要过河。过河唯一的方式是一座老桥，最多承载2人。天黑了，没有手电筒就无法过桥，而他们只有一个手电筒。每对人只能以较慢者的速度行走。需要尽快让所有人过到对岸。A最慢需要10分钟，B需要5分钟，C需要2分钟，D需要1分钟。

最少需要多少时间让所有人过河?

💡 解题思路

核心思路：关键约束——最慢的两人（A=10min，B=5min）必须同行

```
初始状态              对岸
[A,B,C,D] 🔦   |~~河~~|

步骤1: C+D → 过河 (2分钟)        [A,B] 🔦   | C,D
步骤2: D ← 返回 (1分钟)          [A,B] 🔦  D | C
步骤3: A+B → 过河 (10分钟)       D 🔦       | C,A,B
步骤4: C ← 返回 (2分钟)          D,C 🔦     | A,B
步骤5: C+D → 过河 (2分钟)              🔦   | A,B,C,D
```

时间汇总： $2+1+10+2+2=\boxed{17}$ 分钟

为何不能先送A+B? 若步骤1送A+B(10min)，再C来回，总时间 ≥ 10+1+2+2+2 = 17min，且结构更复杂。关键是利用C+D快速「接送」手电筒。

> 🎯 **答案：最少 17 分钟**

第4题 · 生日问题

Birthday problem

📋 题目

班级里有n个人，求至少两人生日相同的概率，并求n为多少时概率首次超过50%。

💡 解题思路

（见第二章同名题）

$$P(\text{至少两人同生日}) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365} \approx 1 - e^{-n(n-1)/(2\times 365)}$$

$n = 23$ 时首次超过 50%。

详见第二章「生日问题」。

第5题 · 纸牌游戏

Card game

📋 题目

从一副标准52张牌中随机翻牌，每翻一张你可以选择停止并以当前翻到的牌作为你的牌，或继续翻下一张（翻过的牌不放回）。最后一张必须选择。如果你翻到的最后一张是红色，你赢得1美元。什么是最优策略?

💡 解题思路

核心思路：对称性——最后选中的牌等可能是任意一张

证明任意策略获胜概率均为 1/2：

无论何时停止，你选中的那张牌与其他未翻牌构成随机排列的一部分。 由于红/黑均匀分布，选中任意特定位置的牌为红色的概率恒为 $\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$。

```
策略1: 第1张就停 → P(红) = 26/52 = 1/2
策略2: 最后一张  → P(红) = 26/52 = 1/2
策略k: 第k张停   → P(红) = 1/2（对称性）
任意随机策略     → P(红) = 1/2（全期望公式）
```

形式证明（全期望）： 设策略 T 为停止时刻，则 $P(\text{赢}) = E[P(X_T = \text{红}|T)] = E[1/2] = 1/2$。

> 🎯 **答案：获胜概率恒为 1/2，不存在任何能提升胜率的策略。**

第6题 · 燃烧的绳子

Burning ropes

📋 题目

你有两根绳子，每根燃烧完需要1小时，但燃烧速度不均匀（可能一端快一端慢）。如何只用这两根绳子计量45分钟?

💡 解题思路

核心思路：用「两端同时点燃」将时间减半

```
时刻 0:    点燃绳A两端 🔥━━━━━━━━━━━━━━🔥   +   点燃绳B一端 🔥━━━━━━━━━━━━━━
           ↓ 等待...
时刻 30min: 绳A烧完！🔥  立即点燃绳B另一端 →  ━━━🔥
           ↓ 等待...
时刻 45min: 绳B烧完！计时结束 ✓
```

原理： – 绳A两端同时点燃：原本60min，现在 $60/2 = 30$ min 烧完 – 此时绳B已燃烧30min，剩余30min的绳量 – 点燃绳B另一端：剩余部分两端同燃，$30/2 = 15$ min 烧完 – 总计：$30 + 15 = 45$ min ✓

关键洞察： 绳子燃烧速度不均匀，但「两端同时点燃必在一半时间内烧完」始终成立。

> 🎯 **答案：先同时点燃绳A两端和绳B一端；绳A烧完时立即点燃绳B另一端；绳B烧完即45分钟。**

第7题 · 坏球问题

Defective ball

📋 题目

有12个外观相同的球，其中一个重量与其他不同（可能更重或更轻）。用一架天平（只能比较两边轻重，不能称具体重量），最少称几次能找出那个坏球并判断它是轻还是重？

💡 解题思路

核心思路：信息论下界 + 三分法

信息论分析： – 12个球，每个可能「偏重」或「偏轻」→ 24种可能情况 – 每次称量有3种结果（左重/平衡/右重） – $3^2 = 9 < 24 \leq 27 = 3^3$ → 最少需要 **3次**

三次称量方案：

```
第1次：称 [1,2,3,4] vs [5,6,7,8]
        ├── 平衡 → 坏球在 {9,10,11,12}
        │          第2次：称 [9,10,11] vs [1,2,3]（已知正常）
        │                  ├── 平衡 → 坏球=12，第3次称12与任意正常球
        │                  └── 不平衡 → 结合倾斜方向，第3次可定位
        └── 不平衡（设左重）→ 坏球在 {1-4}(可能偏重) 或 {5-8}(可能偏轻)
                   第2次：称 [1,2,5] vs [3,6,9]
                   ├── 平衡 → 坏球在{4,7,8}，第3次可定位
                   ├── 左重 → 坏球为1,2(重)或6(轻)，第3次称1 vs 2
                   └── 右重 → 坏球为3(重)或5(轻)，第3次称3 vs 正常球
```

> 🎯 答案：最少 3 次称量即可找出坏球并判断轻重。

第8题 · 末尾的零

Trailing zeros

📋 题目

100!（100的阶乘）的末尾有多少个零?

💡 解题思路

核心思路：末尾零 = 因子10的个数 = min(因子2个数, 因子5个数)

由于 $10 = 2 \times 5$，而 $100!$ 中因子2的数量远多于5，只需数因子5的个数：

$$v_5(100!) = \lfloor \frac{100}{5} \rfloor + \lfloor \frac{100}{25} \rfloor + \lfloor \frac{100}{125} \rfloor + \cdots = 20 + 4 + 0 = 24$$

逐步说明：

```
5的倍数 (5,10,15,...,100):  各贡献至少1个因子5 → 100÷5 = 20个
25的倍数(25,50,75,100):     各额外贡献1个因子5 → 100÷25 = 4个
125的倍数:                  100÷125 = 0个
合计: 20 + 4 = 24
```

验证小例子： $10! = 3628800$，末尾有2个零。 $v_5(10!) = \lfloor 10/5 \rfloor + \lfloor 10/25 \rfloor = 2 + 0 = 2$ ✓

> 🎯 答案：$100!$ 末尾有 $\boxed{24}$ 个零。

第9题 · 赛马问题

Horse race

📋 题目

有25匹马和一个可以同时容纳5匹马的赛道。你无法计时，只能通过比赛知道相对名次。最少需要几场比赛才能找出最快的3匹马?

💡 解题思路

核心思路：利用比赛结构排除不可能进前3的马

```
阶段1：5组各自比赛（5场）
  组A: a1>a2>a3>a4>a5
  组B: b1>b2>b3>b4>b5
  组C: c1>c2>c3>c4>c5
  组D: d1>d2>d3>d4>d5
  组E: e1>e2>e3>e4>e5

阶段2：5组冠军决赛（1场，第6场）
  假设结果: a1>b1>c1>d1>e1

阶段3：第7场——确定第2、3名
分析：谁还有可能进前3?
  a1 已确定第1            → 不参与
  a2,a3 可能第2或第3      → 参与（a1的小弟）
  b1 可能第2              → 参与
  b2 可能第3（b1若第2）   → 参与
  c1 可能第3（b1第2,c1第3）→ 参与
  d1,e1 及其他            → 不可能进前3，排除

第7场：{a2, a3, b1, b2, c1} 5匹马
第7场第1名=总第2，第7场第2名=总第3
```

> 🎯 **答案：最少 $5+1+1=\boxed{7}$ 场比赛。**

第10题 · 无穷数列

Infinite sequence

📋 题目

设$a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{(1+a_n)}$，求$\lim(n\to\infty)\ a_n$。

💡 解题思路

核心思路：假设极限存在 → 建立方程 → 验证单调有界

设 $L=\lim_{n\to\infty} a_n$，由递推 $a_{n+1}=\sqrt{1+a_n}$ 两边取极限：

$$L=\sqrt{1+L} \implies L^2=1+L \implies L^2-L-1=0$$

$$L=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1.618 \quad \text{（取正根，因为序列为正数）}$$

验证极限存在（单调有界定理）：

```
单调性证明：
若 a_n < L，则 a_{n+1} = √(1+a_n) < √(1+L) = L  ✓（单调递增有上界）

有界性：用归纳法证 a_n < L = (1+√5)/2 对所有n成立
a_1 = 1 < 1.618  ✓
若 a_n < 1.618，则 a_{n+1} = √(1+a_n) < √(2.618) = 1.618  ✓
```

> 🎯 **答案：** $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ **（黄金比例** $\phi \approx 1.618$**）**

2.3 跳出思维定式

2.3 Thinking Out of the Box

第11题 · 装箱问题

Box packing

📋 **题目**

能否用1×1×4的小长方体填满4×4×4的大正方体？

💡 **解题思路**

核心思路：三色染色法（着色不变量）

将 $4\times 4\times 4$ 正方体的每个 $1\times 1\times 1$ 小格用坐标 (i,j,k)（$i,j,k\in\{0,1,2,3\}$）标记，按 $(i+j+k) \bmod 4$ 染四种颜色：

```
颜色0: (i+j+k)≡0 (mod 4) → 16个格子
颜色1: (i+j+k)≡1 (mod 4) → 16个格子
颜色2: (i+j+k)≡2 (mod 4) → 16个格子
颜色3: (i+j+k)≡3 (mod 4) → 16个格子
```

关键性质： 每个 $1\times 1\times 4$ 的小砖块，无论朝向，恰好覆盖颜色 $\{0,1,2,3\}$ 各一个格子。

因此 $4\times 4\times 4 = 64$ 格需要 16 块砖，各色恰好消耗 16 格，完全平衡。

实际构造方案（一种）： 将大正方体切成16条 $1\times 1\times 4$ 的条带，直接填入。

> 🎯 **答案：可以填满。染色分析证明条件满足，且可以构造出具体方案。**

第12题 · 日历骰子

Calendar cubes

📋 题目

用两个骰子（每面可以写一个数字）来显示每月的日期（01到31）。每个骰子的6个面上各写一位数字，如何设计让两个骰子能显示01–31所有日期?

💡 解题思路

核心思路：6面有限，必须让0、1、2同时存在于两个骰子上

约束分析： – 需要表示 01~31 共31个日期 – 每个骰子6面，数字0~9（但6可倒置作9使用） – 必须同时表示 11（需两个1）→ 1 必须在两骰子各出现一次 – 必须同时表示 22（需两个2）→ 2 必须在两骰子各出现一次 – 0 也必须在两骰子各出现一次（01,02,…,09）

```
两骰子必须各有: 0, 1, 2  → 各占3个面，剩余各3个面

骰子A: [0, 1, 2, ?, ?, ?]
骰子B: [0, 1, 2, ?, ?, ?]

剩余数字: 3,4,5,6(=9),7,8 共6个，分配到两骰子各3个面

骰子A: 0, 1, 2, 3, 4, 5
骰子B: 0, 1, 2, 6/9, 7, 8
```

验证关键日期： – 06: A的0 + B的6 ✓ – 09: A的0 + B的9（6倒置）✓ – 16: A的1 + B的6 ✓ – 31: A的3 + B的1（或A的1+B的3）✗ → B也需要有3?

重新分配：骰子A: 0,1,2,3,4,5 | 骰子B: 0,1,2,6/9,7,8 – 31 = A中3 + B中1 ✓ – 30 = A中3 + B中0 ✓

> 🎯 **答案：骰子A: {0,1,2,3,4,5}，骰子B: {0,1,2,6/9,7,8}（6倒置当9用）**

第13题 · 求职之门

Door to offer

📋 题目

你面前有三扇门，其中一扇门后有工作机会，另外两扇门后什么都没有。你随机选一扇门，主持人（知道哪扇门后有工作机会）打开另一扇没有工作机会的门，问你是否要改变选择。你应该改变选择吗?

💡 **解题思路**

核心思路：蒙提·霍尔问题——主持人的行为传递了信息

```
初始选择：门1（有工作概率=1/3）

情景树：
              你选门1
            /          \
     门1有工作(1/3)    门1没工作(2/3)
           |                 |
    主持打开2或3      主持打开另一扇没工作的门
           |                 |
     换门→输(1/3)    换门→赢(2/3)
```

条件概率计算（Bayes）：

设 W_i = 工作在门 i，H_j = 主持打开门 j。设你选门1，主持开门3：

$$P(W_1|H_3) = \frac{P(H_3|W_1)P(W_1)}{P(H_3)} = \frac{(1/2)(1/3)}{1/2} = \frac{1}{3}$$

$$P(W_2|H_3) = \frac{P(H_3|W_2)P(W_2)}{P(H_3)} = \frac{(1)(1/3)}{1/2} = \frac{2}{3}$$

策略	获工作概率
不换门	$1/3$
换门	$2/3$

> 🎯 **答案：应该换门，获胜概率从 1/3 提升至 2/3。**

第14题 · 信件传递

Message delivery

📋 **题目**

你需要通过不安全的邮政系统发送一条重要信息。你和收件人都有挂锁，但没有对方的钥匙。如何安全地发送信息？

💡 **解题思路**

核心思路：无需共享密钥的双重加锁协议

```
Alice(发送方)            Bob(接收方)
密钥：🔑A                密钥：🔑B

步骤1：[信息+🔒A] ──────────────→  Bob收到，只有🔑A能开
步骤2：          ←──────────────  [信息+🔒A+🔒B]  加上Bob的锁
步骤3：[信息+🔒B] ──────────────→  Alice去掉自己的锁
步骤4：          ←──────────  Bob用🔑B打开🔒B，读取信息 ✓
```

安全性： 在任何传输环节，箱子上至少有一把对手无法打开的锁，因此窃听者无法获取信息。

现代对应： 这正是 Diffie–Hellman 密钥交换的概念原型（数学版本用模幂运算代替物理锁）。

> 🎯 **答案：三次传送，每次至少一把锁保护，完全安全。**

第15题 · 最后一个球

Last ball

📋 题目

箱子里有20个黑球和14个白球。随机取出两个球：若颜色相同，放入一个黑球；若颜色不同，放入一个白球。重复此过程直到只剩一个球。最后剩下的球是什么颜色？

💡 解题思路

核心思路：寻找不变量——白球数量的奇偶性

每次操作的影响：

取出	放入	黑球变化	白球变化	白球奇偶
2黑	1黑	−1	0	不变
2白	1黑	+1	−2	**不变**
1黑+1白	1白	−1	0	不变

关键不变量： 白球数量的奇偶性在整个过程中保持不变！

```
初始白球数：14 = 偶数
→ 过程中白球数始终为偶数
```

```
→ 最终不可能剩1个白球（1是奇数）
→ 最终只能剩1个黑球
```

> 🎯 **答案：最后剩下的一定是 🖤 黑球。**

第16题 · 电灯开关

Light switches

📋 题目

房间外有三个开关，分别控制房间内的三盏灯（从外面看不到灯）。你只能进房间一次，如何确定每个开关控制哪盏灯？

💡 解题思路

核心思路：利用灯泡的「热度」携带额外信息

通常我们只想到灯的「亮/灭」两种状态，但灯泡还有「热/冷」状态！

```
操作步骤：
  1. 打开开关1，等待约10分钟
  2. 关掉开关1，打开开关2
  3. 立即进入房间观察

观察结果：
  灯A：亮着              → 由开关2控制（当前开着）
  灯B：灭但摸起来热      → 由开关1控制（刚才开了一段时间）
  灯C：灭且摸起来凉      → 由开关3控制（从未打开）
```

信息量分析： – 2个开关的开关状态：$2^2 = 4$ 种信息 – 加上热度：$2^2 \times 2 = 8$ 种信息 – 需要区分 $3! = 6$ 种对应关系 → 信息足够！

> 🎯 **答案：先开开关1约10分钟，关掉后开开关2进入房间：亮=开关2，热=开关1，凉=开关3。**

第17题 · 量化薪资

Quant salary

📋 题目

5位量化分析师想知道他们的平均薪资，但每个人都不愿意透露自己的薪资。如何在不泄露任何人薪资信息的情况下计算平均值？

💡 **解题思路**

核心思路：随机掩码（Random Mask）隐私计算

```
参与者: Alice(A), Bob(B), Carol(C), Dave(D), Eve(E)
薪资: a, b, c, d, e

步骤:
  A 选随机数 R（只有A知道）
  A → B: a + R
  B → C: a + R + b
  C → D: a + R + b + c
  D → E: a + R + b + c + d
  E → A: a + R + b + c + d + e

  A 计算: (收到的数) − R = a+b+c+d+e
  平均薪资 = (a+b+c+d+e) / 5
```

安全性： 每个中间传递值都包含随机偏移 R，任何人无法从传递的数值推断出他人薪资。

更严格版本： 每人都加入自己的随机数，然后最后一步统一去除，安全性更高（应对串谋攻击）。

> 🎯 **答案：用随机掩码法，无需泄露个人薪资即可计算平均值。**

2.4 对称性的应用

2.4 Application of Symmetry

第18题 · 硬币堆

Coin piles

📋 **题目**

桌上有两堆硬币，一堆10枚，另一堆6枚。每次操作可以将一堆数量翻倍，所需的硬币从另一堆取。能否经过若干步骤使两堆各有8枚硬币?

💡 **解题思路**

核心思路：寻找模3不变量

设两堆硬币数为 (a, b)，总数 $a + b = 16$（不变）。

操作规则： 将一堆翻倍，从另一堆取 $\rightarrow (a, b) \rightarrow (2a, b - a)$ 或 $(a - b, 2b)$

寻找不变量： 计算 $a \bmod 3$ 和 $b \bmod 3$：

状态	a	b	$a \bmod 3$	$b \bmod 3$
初始	10	6	1	0
操作后	6	10	0	1
操作后	12	4	0	1

观察：每次操作后，$\{a \bmod 3, b \bmod 3\} = \{0, 1\}$ 始终成立（集合不变）。

目标 $(8, 8)$： $8 \bmod 3 = 2$，需要 $\{2, 2\}$，而不变量要求 $\{0, 1\}$。**矛盾！**

> 🎯 **答案：不可能使两堆各有8枚。不变量** $\{a \bmod 3, b \bmod 3\} = \{0, 1\}$ **永远成立，而** $\{2, 2\}$ **不满足此条件。**

第19题 · 错误标签的袋子

Mislabeled bags

📋 题目

有三个袋子，分别标着'苹果'、'橙子'和'苹果+橙子'，但所有标签都贴错了。只取出一个水果，如何确定每个袋子的正确内容?

💡 解题思路

核心思路：从「必错的标签」入手，一次取样定乾坤

```
三个袋子标签（全部错误）：
  袋子X：标"苹果"      ← 实际装：橙子 或 苹果+橙子
  袋子Y：标"橙子"      ← 实际装：苹果 或 苹果+橙子
  袋子Z：标"苹果+橙子" ← 实际装：苹果 或 橙子（一定不是混合）
```

策略：从袋子Z取一个水果（Z标签一定错误，所以要么全苹果要么全橙子）

```
情况1：取出苹果
  → Z 实际装苹果
  → X（标苹果）不能装苹果，也不能装苹果+橙子(Z已是苹果)
    → X 装橙子
  → Y（标橙子）只剩苹果+橙子
  结论：X=橙子，Y=苹果+橙子，Z=苹果
```

```
情况2: 取出橙子
  → Z 实际装橙子
  → X 装苹果+橙子（剩余两种中，X不能装苹果）
  → Y 装苹果
  结论: X=苹果+橙子, Y=苹果, Z=橙子
```

> 🎯 **答案：从标"苹果+橙子"的袋取一个水果，即可确定全部三袋内容。**

第20题 · 智者问题

Wise men

📋 题目

国王把3位智者排成一排，从5顶帽子（3白2黑）中给每人戴一顶，从后往前每人能看到前面人的帽子。国王问最前面的人是否知道自己帽子的颜色，他说不知道；问中间的人，也说不知道；问最后面的人，他说知道。他是什么颜色?

💡 解题思路

核心思路：逆向推理链（博弈论中的公共知识）

```
帽子分布: 5顶帽子(3白2黑), 随机取3顶分配
智者位置: A(前)←  B(中)←  C(后, 看得最多)

C 能看到 A、B 的帽子
B 能看到 A 的帽子
A 什么都看不到
```

推理过程：

```
C说"不知道" → C看到的A,B不全是黑色
   (若A,B都是黑, C必然知道自己是白)

B听到C"不知道", 看到A的帽子:
  若A帽是黑色 → C看到B+黑, C说不知道 → B帽不是黑色 → B知道自己是白色
  但B说"不知道" → A的帽子不是黑色 → A帽是白色

A通过推理链:
  C不知道 → A,B不全黑
  B不知道（且能看到A）→ A不是黑帽
  → A帽是白色!
```

> 🎯 答案：A的帽子是 ⬜ 白色。

2.5 级数求和

2.5 Series Summation

第21题 · 时钟碎片

Clock pieces

📋 题目

将时钟表盘切成若干块，使得每块上的数字之和相等，最少需要切成几块?

💡 解题思路

核心思路：总和必须整除 + 实际构造

表盘数字 $1+2+\cdots+12=78$，切成 n 块每块和相等，则每块和为 $78/n$，故 n 必须整除78。

$78=2\times3\times13$，因数：1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78。

最自然的答案是切成 **3块**（每块和=26）：

```
时钟表盘（顺时针）:
12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

方案:
  块1: {11, 12, 1, 2}  → 11+12+1+2 = 26 ✓
  块2: {3, 4, 5, 6, 7} → 3+4+5+6+7 = 25 ✗

重新划分:
  块1: {12, 1, 2, 3, 4, 5}    → 12+1+2+3+4+5 = 27 ✗

正确方案:
  块1: {3, 4, 5, 6, 7}        = 25 ✗

正确 3块26方案:
  块A: {11, 12, 1, 2}         = 26 ✓
  块B: {3, 4, 5, 6, 8}        = 26 ✓
  块C: {7, 9, 10}             = 26 ✓
```

> 🎯 答案：最少切成 3 块，每块数字之和均为 26。

第22题 · 缺失的整数

Missing integers

📋 题目

给你一个包含1到N中N-1个整数的数组（无重复），如何找出缺失的那个整数?

💡 解题思路

核心思路：数学期望值 vs 实际总和

方法一：求和法（推荐）

$$\text{理论总和} = \frac{N(N+1)}{2}$$

$$\text{缺失数} = \frac{N(N+1)}{2} - \sum_i a_i$$

时间复杂度：$O(n)$，空间复杂度：$O(1)$

方法二：XOR 法（避免溢出）

$$\text{缺失数} = (1 \oplus 2 \oplus \cdots \oplus N) \oplus (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{N-1})$$

原理：每个出现的数 XOR 两次 = 0，缺失的数只 XOR 一次。

```
# 示例：N=5，数组=[1,3,4,5]，缺失2
理论和 = 5*6/2 = 15
实际和 = 1+3+4+5 = 13
缺失数 = 15-13 = 2 ✓
```

> 🎯 **答案：缺失数** $= N(N+1)/2 -$ 数组求和，**时间** $O(n)$，**空间** $O(1)$。

第23题 · 假币问题 I

Counterfeit coins I

📋 题目

有10袋硬币，每袋10枚，其中一袋全是假币。真币每枚10克，假币每枚9克。只用一台电子秤（可显示精确重量）称一次，如何找出假币袋?

💡 解题思路

核心思路：编号取样 → 一次称量搞定

给10袋编号 $1, 2, \ldots, 10$，从第 k 袋取 k 枚硬币。

$$\text{总取出枚数} = 1 + 2 + \cdots + 10 = 55 \text{ 枚}$$

称量分析：

$$\text{若全是真币，总重} = 55 \times 10 = 550 \text{ 克}$$

$$\text{若第 } k \text{ 袋是假币（每枚少1克），实际重} = 550 - k$$

$$\Rightarrow k = 550 - \text{实际重量}$$

示例： 称得 546g → $k = 550 - 546 = 4$ → 第4袋是假币袋 ✓

> 🎯 **答案：从第 k 袋取 k 枚，称总重，差值即假币袋编号。只需称 1 次。**

2.6 鸽巢原理

2.6 The Pigeon Hole Principle

第24题 · 配对袜子

Matching socks

📋 **题目**

抽屉里有10双黑袜子和10双白袜子（共40只，全部混在一起）。在黑暗中最少取几只袜子，才能保证得到一双颜色相同的袜子？

💡 **解题思路**

核心思路：鸽巢原理——颜色是「巢」，袜子是「鸽」

```
颜色种类（鸽巢）： 2种（黑、白）
取出袜子（鸽子）： n只

鸽巢原理：若鸽子数 > 鸽巢数，至少有一个巢里有≥2只鸽子

取3只时： 3 > 2 → 至少两只颜色相同 → 配成一双！
取2只时： 可能1黑1白 → 无法保证
```

> 🎯 **答案：最少取 $\boxed{3}$ 只，保证得到一双颜色相同的袜子。**

第25题 · 握手问题

Handshakes

📋 **题目**

在一个聚会上，没有人与同一个人握手超过一次。证明至少有两个人握手次数相同。

💡 **解题思路**

核心思路：鸽巢原理——可能握手次数比人数少一

设聚会有 n 人，每人握手次数 $\in \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$，共 n 种可能。

关键矛盾： 若有人握手0次（与所有人都没握），则不存在握手 $n-1$ 次的人（无法与所有人都握）；反之亦然。因此握手次数的实际取值范围只有 $n-1$ 个（要么 $\{0, 1, \ldots, n-2\}$，要么 $\{1, 2, \ldots, n-1\}$）。

由鸽巢原理：n 人对应 $n-1$ 个可能值 → **至少两人握手次数相同**。□

> 🎯 **结论：任意聚会中，至少有两人握手次数相同（鸽巢原理）。**

第26题 · 我们见过面吗?

Have we met before?

📋 **题目**

证明：在任意n+1个整数中，必有两个整数之差是n的倍数。

💡 **解题思路**

核心思路：余数是「巢」（鸽巢原理）

任意整数除以 n 的余数只有 $\{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$ 共 n 种。

取 $n+1$ 个整数，对应 $n+1$ 只「鸽」，n 个「巢」。

由鸽巢原理：至少两个整数余数相同，设为 a 和 b（$a > b$），则 $n \mid (a-b)$。□

推论（生日问题变体）： 若班级有 $n+1$ 人，至少两人生日在同一月（$n = 12$）。

> 🎯 **结论：$n+1$ 个整数中必有两个整数之差是 n 的倍数。**

第27题 · 正方形上的蚂蚁

Ants on a square

📋 **题目**

正方形的四个角各有一只蚂蚁，每只蚂蚁向相邻顶点随机爬行（顺时针或逆时针，各50%概率）。没有两只蚂蚁碰撞的概率是多少?

💡 **解题思路**

核心思路：各自独立选方向，碰撞↔同向

正方形4个角各一只蚂蚁，各自随机选顺时针(C)或逆时针(CC)，共 $2^4 = 16$ 种等可能。

```
避免碰撞的充要条件：所有蚂蚁同向

方案1： 全部顺时针 C-C-C-C
方案2： 全部逆时针 CC-CC-CC-CC

共2种（共16种）
```

$$P(\text{无碰撞}) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

扩展：n 边形上 n 只蚂蚁：

$$P(\text{无碰撞}) = \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

> 🎯 **答案：不发生碰撞的概率为 $\boxed{\frac{1}{8}}$。**

第28题 · 假币问题 II

Counterfeit coins II

📋 **题目**

有n枚硬币，其中最多一枚是假币（假币较轻）。用一架天平，最少称几次可以确定是否存在假币，以及哪枚是假币?

💡 **解题思路**

核心思路：信息论下界——每次称量最多提供 $\log_2 3$ 比特信息

需要区分的情况数：n 枚硬币，每枚可能是假币（偏轻），加上「无假币」，共 $n + 1$ 种情况。

每次天平称量有3种结果，k 次称量最多区分 3^k 种情况。

$$3^k \geq n + 1 \implies k \geq \lceil \log_3(n + 1) \rceil$$

硬币数 n	最少次数
1~2	1次
3~8	2次
9~26	3次
27~80	4次

注： 比12球问题简单（假币一定偏轻），信息利用更充分。

> 🎯 **答案：最少 $\lceil \log_3(n + 1) \rceil$ 次。**

2.7 模运算

2.7 Modular Arithmetic

第29题 · 囚犯问题

Prisoner problem

📋 题目

100名囚犯被编号1–100，每人都有一个标有自己号码的盒子。100个盒子被随机排列在房间里。每名囚犯进入房间，最多可以打开50个盒子，若找到自己号码的盒子则返回（不能与其他人交流）。若所有人都找到自己的号码，则全部获释。最优策略是什么？成功率是多少？

💡 解题思路

核心思路：跟随循环——将随机排列视为循环结构

随机策略（最差）： 每人随机开50个箱子，成功率 $= (1/2)^{100} \approx 0$。

最优策略（跟随循环）： 每名编号为 i 的囚犯：从第 i 号箱开始，看到号码 j 就去开第 j 号箱，最多开50个。

```
示例排列（循环分解）：
  循环1： 1→3→7→2→1     （长度4）
  循环2： 4→6→4         （长度2）
  ...
```

```
囚犯1：开第1箱→看到3→开第3箱→看到7→...必在循环内找到自己
```

成功条件： 排列中所有循环长度 ≤ 50（则每人都能在50步内找到自己）。

$$P(\text{失败}) = P(\exists\ \text{长度} > 50\ \text{的循环}) = \sum_{k=51}^{100} \frac{1}{k} \approx \ln 2 \approx 0.693$$

$$P(\text{成功}) \approx 1 - \ln 2 \approx 30.7\%$$

> 🎯 **答案：跟随循环策略，成功率约 31%（远优于随机策略的 $\approx 0\%$）。**

第30题 · 被9整除

Division by 9

📋 题目

证明：一个正整数能被9整除，当且仅当它的各位数字之和能被9整除。

💡 解题思路

核心思路： $10 \equiv 1 \pmod 9$

$$N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0$$

由于 $10 \equiv 1 \pmod 9$，所以 $10^k \equiv 1^k = 1 \pmod 9$，故：

$$N \equiv a_n \cdot 1 + a_{n-1} \cdot 1 + \cdots + a_1 + a_0 = \sum a_i \pmod 9$$

$$\therefore 9 \mid N \iff 9 \mid \sum a_i \quad \square$$

推论： 同理可证，整除3的充要条件也是各位数字之和能被3整除（因为 $10 \equiv 1 \pmod 3$）。

验证： $N = 729$，各位和 $= 7 + 2 + 9 = 18$，$9 \mid 18$ ✓，且 $729 = 9 \times 81$ ✓

> 🎯 **结论：整除9 ⇔ 各位数字之和整除9（模运算证明）。**

第31题 · 变色龙颜色

Chameleon colors

📋 题目

岛上有45只红色、60只绿色和35只蓝色变色龙。当两只不同颜色的变色龙相遇时，它们都变成第三种颜色。能否经过若干次相遇后，使所有变色龙变成同一种颜色？

💡 **解题思路**

核心思路：模3不变量

设三色数量为 (r, g, b)。每次操作：两种颜色各减一，另一种加二。

观察差值模3的变化： 操作将 $(r, g, b) \to (r-1, g-1, b+2)$： $-r-g \to (r-1)-(g-1) = r-g$（不变！） $-b-r \to (b+2)-(r-1) = b-r+3 \equiv b-r \pmod 3$（不变！）

关键不变量： $(r \bmod 3, g \bmod 3, b \bmod 3)$ 的集合在操作中保持某种结构。

更精确：$r-g \pmod 3$，$g-b \pmod 3$，$r-b \pmod 3$ 均保持不变。

初始： $(45, 60, 35)$ – $45 \bmod 3 = 0$，$60 \bmod 3 = 0$，$35 \bmod 3 = 2$

目标「全绿」： $(0, 140, 0) \to 0 \bmod 3 = 0$，$140 \bmod 3 = 2$，$0 \bmod 3 = 0$ – 检验不变量：初始 $b \bmod 3 = 35 \bmod 3 = 2 = 140 \bmod 3$（绿色），$r \bmod 3 = 45 \bmod 3 = 0$，但 $r = 0$ 时 $0 \bmod 3 = 0$ ✓ – 但需检验具体模3关系的一致性...

实际上，关键不变量是：三种颜色数量模3的余数集合（或其差），任何全部同色的状态要求两种颜色归零，数量为140，而 $140 \equiv 2 \pmod 3$，$0 \equiv 0 \pmod 3$。初始时差值 $45-60 = -15 \equiv 0$，$45-35 = 10 \equiv 1$，$60-35 = 25 \equiv 1 \pmod 3$，任意全色状态都需要两差值为0，但初始不全为0，故不可能。

> 🎯 **答案：不可能，三种颜色数量的模3关系是不变量，初始状态永远无法到达全一色。**

2.8 数学归纳法

2.8 Math Induction

第32题 · 硬币分割问题

Coin split problem

📋 **题目**

有n枚硬币排成一行，每次可以将任意一堆分成两堆，得分为两堆数量的乘积。证明无论怎么分，最终总得分都相同，并求出总得分。

💡 **解题思路**

核心思路：数学归纳法证明结果与分法无关

猜想： n 枚硬币分拆到底，总得分 $= \dfrac{n(n-1)}{2}$

归纳证明：

基础： $n = 1$，无法分拆，总分 $= 0 = \frac{1 \cdot 0}{2}$ ✓

归纳步： 设所有 $k < n$ 的情况成立。对 n 枚硬币，第一步分成 a 和 $b = n - a$：

$$\text{总分} = ab + \frac{a(a-1)}{2} + \frac{b(b-1)}{2}$$

$$= ab + \frac{a^2 - a + b^2 - b}{2} = \frac{2ab + a^2 + b^2 - a - b}{2} = \frac{(a+b)^2 - (a+b)}{2} = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad \square$$

> 🎯 **答案：总得分恒为 $\frac{n(n-1)}{2}$，与分拆顺序完全无关。**

第33题 · 巧克力棒问题

Chocolate bar problem

📋 题目

有一块m×n的巧克力，需要将其掰成mn块1×1小块。每次只能将一块巧克力沿某条线掰断成两块。最少需要掰几次?

💡 解题思路

核心思路：每次掰断增加1块，最终需要 $mn - 1$ 次

关键观察： 每次掰断操作，无论怎么掰，块数恰好增加1。

```
初始: 1块 (m×n整块)
目标: mn块 (全是1×1)

需要增加: mn-1块
每次操作: +1块
∴ 需要: mn-1次
```

严格证明（不变量）： 设 $f(k)$ = 经过 k 次操作后的块数，则 $f(0) = 1$，$f(k) = f(k-1) + 1$，故 $f(k) = k + 1$。终止时 $f(k) = mn$，解得 $k = mn - 1$。

与顺序无关： 无论先横掰还是竖掰，每次都精确地 +1 块，总操作数完全确定。

> 🎯 **答案：需要 $\boxed{mn - 1}$ 次，与掰断顺序无关。**

第34题 · 赛道问题

Race track

📋 题目

在一个圆形赛道上有n个加油站，它们的汽油总量恰好够一辆车跑完一圈。证明：总存在一个起始加油站，使得车辆可以从该站出发，顺时针行驶完整一圈（每到一站加满从该站取得的油）。

💡 解题思路

核心思路：「最小值起始点」构造法

定义： 设 $V(i)$ = 从加油站1出发，到达加油站 i 时的剩余油量（可正可负）。

$$V(0) = 0, \quad V(i) = \sum_{k=1}^{i} (\text{第}k\text{站油量} - \text{第}k \to k+1\text{段耗油})$$

关键构造： 找到使 $V(i)$ 最小的加油站 i^*，以 $i^* + 1$ 号站为起点出发。

```
证明：从 i*+1 出发，任意时刻剩余油量 ≥ 0

在 i*+1 到 n 段：相对于以1为起点，多了"从1到i*"的净油量(V(i*)，最小)
                → 任意中间点的剩余油 = 原本V(j)-V(i*) ≥ 0 ✓
在 1 到 i* 段：   绕圈后油量充足（因总油量够一圈），类似分析 ≥ 0 ✓
```

> 🎯 **答案：以累计油量最低点的「下一站」为起点，必能完成一圈。**

2.9 反证法

2.9 Proof by Contradiction

第35题 · 无理数

Irrational number

📋 题目

证明√2是无理数。

💡 解题思路

核心思路：反证法——假设有理 → 导出矛盾

假设 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$，其中 p, q 为正整数且 $\gcd(p, q) = 1$（最简分数）。

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \implies 2 = \frac{p^2}{q^2} \implies p^2 = 2q^2$$

$\therefore p^2$ 为偶数 $\implies$ p 为偶数（偶数的平方才是偶数），设 $p = 2m$：

$$(2m)^2 = 2q^2 \implies 4m^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2m^2$$

$\therefore q^2$ 为偶数 $\implies$ q 为偶数。

但 p 和 q 均为偶数，则 $\gcd(p, q) \geq 2$，与 $\gcd(p, q) = 1$ **矛盾** □

> 🎯 **结论：$\sqrt{2}$ 是无理数（反证法经典范例）。**

第36题 · 彩虹帽子

Rainbow hats

📋 题目

有无限多种颜色的帽子（可以重复），n个人每人戴一顶，每人能看到所有其他人的帽子但看不到自己的。每人需要猜测自己帽子的颜色，能否设计一个策略使得至少有一人猜对?

💡 解题思路

核心思路：等价类划分 + 选代表元

问题设置： n 个人各戴一顶从无穷多颜色中选出的帽子，每人看到其他人的帽子但看不到自己的，同时猜测自己帽子颜色，至少一人猜对。

策略（有限颜色 c 种的版本）：

1. 将所有可能的颜色序列 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 按「只有有限个位置不同」划分等价类
2. 每人在看到他人帽子后，设其对应某个等价类代表元 $(r_1, \ldots, r_n)$
3. 第 i 个人猜 r_i（代表元的第 i 个分量）

为何有效： 实际帽子序列必属于某等价类，对应的代表元第 i 位与实际相同的那个人猜对。

有限版本（面试常考）： n 人，c 种颜色，事先约定：第 i 人猜使「所有颜色之和模 c 等于 $i - 1$」的颜色，则总有一人猜对。

> 🎯 **答案：通过等价类代表元策略，必有至少一人猜对。**

📐 第三章：微积分与线性代数

Chapter 3: Calculus and Linear Algebra

3.1 极限与导数

3.1 Limits and Derivatives

第37题 · 导数基础

Basics of derivatives

📋 题目

求 y = ln(x)^(ln x) 的导数。

💡 解题思路

核心思路：取对数后用链式法则 + 乘积法则

对 $y = (\ln x)^{\ln x}$，直接求导复杂，两边取自然对数：

$$\ln y = \ln x \cdot \ln(\ln x)$$

对两边关于 x 求导（左边用链式法则）：

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \underbrace{\frac{d(\ln x)}{dx}}_{1/x} \cdot \ln(\ln x) + \ln x \cdot \underbrace{\frac{d(\ln(\ln x))}{dx}}_{1/(x\ln x)}$$

$$= \frac{\ln(\ln x)}{x} + \frac{1}{x} = \frac{\ln(\ln x) + 1}{x}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = y \cdot \frac{\ln(\ln x) + 1}{x} = \frac{(\ln x)^{\ln x}[\ln(\ln x) + 1]}{x}$$

常用导数公式汇总：

函数	导数
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x

函数	导数
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

> 🎯 **答案：** $\frac{dy}{dx} = \frac{(\ln x)^{\ln x}[\ln(\ln x) + 1]}{x}$

第38题 · 极大值与极小值

Maximum and minimum

📋 题目

不计算具体数值，判断 e^π 和 π^e 哪个更大?

💡 解题思路

核心思路：辅助函数法——构造 $f(x) = x/e - \ln x$ 分析单调性

比较 e^π 与 π^e： 等价于比较 $\pi \ln e = \pi$ 与 $e \ln \pi$，即比较 π/e 与 $\ln \pi$。

构造 $f(x) = x/e - \ln x$，分析其最小值：

$$f'(x) = \frac{1}{e} - \frac{1}{x} = 0 \implies x = e$$

$$f''(e) = \frac{1}{e^2} > 0 \implies x = e \text{ 是最小值点}$$

$$f(e) = \frac{e}{e} - \ln e = 1 - 1 = 0$$

```
f(x) 的图像:
f(x) ≥ 0 对所有 x > 0 成立
等号仅在 x = e 时取得

∴ x/e ≥ ln x, 即 x ≥ e·ln x, 即 e^x ≥ x^e (令 t=x/e 代换后)
```

取 $x = \pi \neq e$：$f(\pi) = \pi/e - \ln \pi > 0$，即 $\pi/e > \ln \pi$，即 $\pi > e \ln \pi$，即 $e^\pi > \pi^e$。

> 🎯 答案：$e^{\pi} > \pi^{e}$（$e^{\pi} \approx 23.14$，$\pi^{e} \approx 22.46$）

第39题 · 洛必达法则

L'Hospital's rule

📋 **题目**

计算极限：lim(x→0) (e^x − 1 − x) / x^2

💡 **解题思路**

核心思路：洛必达法则处理 $0/0$ 型不定式

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}\overset{0/0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}$$

验证（Taylor展开法）：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$$

$$e^x-1-x=\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\cdots$$

$$\frac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2}+\frac{x}{6}+\cdots\xrightarrow{x\to 0}\frac{1}{2}$$

洛必达法则使用条件： – 分子分母同时趋于0（$0/0$型）或同时趋于∞ （∞ / ∞ 型） – 分子分母在该点的导数存在（导数之比的极限存在）

> 🎯 答案：$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2}$

3.2 积分

3.2 Integration

第40题 · 积分基础

Basics of integration

📋 **题目**

计算 ∫x·e^x dx

💡 **解题思路**

核心思路：分部积分 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$$\int xe^x\,dx$$

令 $u = x$，$dv = e^x\,dx$，则 $du = dx$，$v = e^x$：

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

验证（对结果求导）：

$$\frac{d}{dx}[e^x(x-1) + C] = e^x(x-1) + e^x \cdot 1 = e^x \cdot x = xe^x ✓$$

常用积分公式：

函数	不定积分
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
e^x	$e^x + C$
$\ln x$	$x\ln x - x + C$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$

> 🎯 **答案：** $\int xe^x\,dx = e^x(x-1) + C$

第41题 · 积分的应用

Applications of integration

📋 **题目**

计算 $\int_0^{\infty} e^{(-x^2)}\,dx$

💡 **解题思路**

核心思路：I^2 技巧——将一维积分转化为二维极坐标积分

设 $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$，则：

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx\right)\left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy\right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx\, dy$$

极坐标变换（第一象限：$r \geq 0$，$0 \leq \theta \leq \pi/2$）：

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty e^{-r^2} \cdot r\, dr\, d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^\infty r e^{-r^2} dr$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2}\right]_0^\infty = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

重要推论（正态分布归一化）：

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

> 🎯 **答案：** $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

第42题 · 用积分求期望值

Expected value using integration

📋 题目

X是[0,1]上的均匀分布随机变量，求E[X^2]。

💡 解题思路

核心思路：按定义计算 + Var/E关系验证

$X \sim U[0,1]$，密度函数 $f(x) = 1 \ (0 \leq x \leq 1)$：

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 1\, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

双重验证： 利用 $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$：

$$\mathrm{Var}(U[0,1]) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12}, \quad E[X] = \frac{1}{2}$$

$$E[X^2] = \mathrm{Var}(X) + (E[X])^2 = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \checkmark$$

> 🎯 答案：$E[X^2] = \frac{1}{3}$

3.4 重要微积分方法

3.4 Important Calculus Methods

第43题 · 泰勒级数

Taylor's series

📋 **题目**

写出 e^x、sin x、cos x 和 ln(1+x) 的泰勒展开式（在 x=0 处），并利用泰勒展开计算 lim(x→0) (1−cos x)/x²。

💡 **解题思路**

核心思路：将函数在 $x = 0$ 附近展开为幂级数

常用泰勒展开（麦克劳林级数）：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| < 1)$$

应用：计算极限

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots)}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots}{x^2} = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + \cdots \xrightarrow{x \to 0} \frac{1}{2}$$

> 🎯 结论：$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$（泰勒展开一行搞定）

第44题 · 牛顿法

Newton's method

📋 题目

用牛顿法求方程 f(x)=0 的近似解，写出迭代公式并解释其几何意义。对 f(x)=x^2−2 求√2的近似值。

💡 解题思路

核心思路：切线近似——用切线零点逼近函数零点

迭代公式： $x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

几何直观：

```
y = f(x)
         *
        / |
       /  |
      /   |
———/——*————————— x轴
    x_{n+1} x_n

在(x_n, f(x_n))处作切线，切线方程: y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)
令 y=0: x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)
```

求 $\sqrt{2}$：$f(x)=x^2-2$，$f'(x)=2x$

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-2}{2x_n}=\frac{x_n^2+2}{2x_n}=\frac{1}{2}(x_n+\frac{2}{x_n})$$

n	x_n	误差
0	1.000000	−0.41421
1	1.500000	+0.08579
2	1.416667	+0.00246

n	x_n	误差
3	1.414216	+0.0000019

收敛速度： 二阶收敛（每次迭代精确位数翻倍）。

> 🎯 **答案：** $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$，**从 $x_0 = 1$ 出发，3步后精确到小数点后6位。**

第45题 · 拉格朗日乘数法

Lagrange multipliers

📋 题目

在约束条件 g(x,y)=x+y=1 下，求 f(x,y)=xy 的最大值。

💡 解题思路

核心思路：约束最优化 → 梯度平行条件

问题： 在 $g(x,y) = x + y - 1 = 0$ 约束下最大化 $f(x,y) = xy$。

拉格朗日条件： $\nabla f = \lambda \nabla g$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y = \lambda \cdot \frac{\partial g}{\partial x} = \lambda$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x = \lambda \cdot \frac{\partial g}{\partial y} = \lambda$$

$$\therefore x = y = \lambda, \quad x + y = 1 \implies x = y = \frac{1}{2}$$

$$f_{max} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

验证（AM-GM不等式）： $xy \le \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，等号当 $x = y$ 时成立 ✓

几何直观：

```
约束：x+y=1（直线）
目标：xy=c（双曲线族）
最优点：直线与双曲线相切处 → x=y=1/2
```

> 🎯 答案：$f_{max} = \frac{1}{4}$，在 $x = y = \frac{1}{2}$ 处取得。

3.5 常微分方程

3.5 Ordinary Differential Equations

第46题 · 可分离变量微分方程

Separable differential equations

📋 **题目**

求解微分方程 dy/dx = xy，初始条件 y(0)=1。

💡 **解题思路**

核心思路：分离变量 → 各自积分

$$\frac{dy}{dx} = xy, \quad y(0) = 1$$

分离变量：

$$\frac{dy}{y} = x\,dx$$

两边积分：

$$\int \frac{dy}{y} = \int x\,dx \implies \ln|y| = \frac{x^2}{2} + C_1$$

$$\implies y = Ae^{x^2/2}, \quad A = e^{C_1} > 0$$

代入初始条件 $y(0) = 1$：

$$1 = Ae^0 = A \implies A = 1$$

$$\boxed{y = e^{x^2/2}}$$

解的图像： 类似正态分布的钟形曲线（但是 $e^{x^2/2}$ 而非 $e^{-x^2/2}$），单调递增。

> 🎯 答案：$y = e^{x^2/2}$

第47题 · 一阶线性微分方程

First-order linear differential equations

📋 **题目**

求解 dy/dx + P(x)y = Q(x) 的通解。

💡 **解题思路**

核心思路：积分因子法

标准形式：$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

积分因子： $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$

两边乘以 $\mu(x)$：

$$\mu y' + \mu P y = \mu Q \implies \frac{d(\mu y)}{dx} = \mu Q$$

积分得：$\mu y = \int \mu Q\, dx + C$，即：

$$y = \frac{1}{\mu(x)}[\int \mu(x)Q(x)\, dx + C]$$

例： $y' + y = e^x$ $(P = 1,\ Q = e^x)$

$$\mu = e^{\int 1\, dx} = e^x$$

$$e^x y = \int e^x \cdot e^x\, dx = \int e^{2x}\, dx = \frac{e^{2x}}{2} + C$$

$$y = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}$$

> 🎯 **答案：通解** $y = e^{-\int P\, dx}[\int e^{\int P\, dx} Q\, dx + C]$

第48题 · 齐次线性方程

Homogeneous linear equations

📋 **题目**

求解 y’’ − 3y’ + 2y = 0。

💡 **解题思路**

核心思路：特征方程 → 特征根 → 通解

方程：$y'' - 3y' + 2y = 0$

特征方程： $r^2 - 3r + 2 = 0$

$$(r-1)(r-2) = 0 \implies r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

两个不同实数特征根 → 通解：

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

三种情况汇总：

特征根类型	通解形式
两不同实根 r_1, r_2	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
重根 $r_1 = r_2 = r$	$(C_1 + C_2 x)e^{rx}$
共轭复根 $\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

> 🎯 **答案：** $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

第49题 · 非齐次线性方程

Nonhomogeneous linear equations

📋 题目

求解 y’’ − 3y’ + 2y = e^(3x)。

💡 解题思路

核心思路：通解 = 齐次通解 + 特解

方程：$y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$

Step 1 齐次通解（上题结果）： $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

Step 2 求特解： 右端 e^{3x}，尝试 $y_p = Ae^{3x}$（$r = 3$ 不是特征根）：

$$y_p' = 3Ae^{3x}, \quad y_p'' = 9Ae^{3x}$$

代入方程：

$$9Ae^{3x} - 9Ae^{3x} + 2Ae^{3x} = e^{3x} \implies 2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$$

$$y_p = \frac{e^{3x}}{2}$$

Step 3 全解：

$$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{e^{3x}}{2}$$

> 🎯 **答案：** $y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{e^{3x}}{2}$

3.6 线性代数

3.6 Linear Algebra

第50题 · 向量

Vectors

📋 题目

计算两向量 a=(1,2,3) 和 b=(4,5,6) 的点积和叉积，并求它们的夹角。

💡 解题思路

核心思路：内积衡量投影，叉积衡量垂直分量

设 $a = (1,2,3)$，$b = (4,5,6)$：

点积（内积）：

$$a \cdot b = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32$$

夹角：

$$|a| = \sqrt{14}, \quad |b| = \sqrt{77}$$

$$\cos\theta = \frac{32}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{77}} = \frac{32}{\sqrt{1078}} \approx 0.974 \implies \theta \approx 13.1^\circ$$

叉积（向量积）：

$$a \times b = \begin{matrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{matrix} = i(12-15) - j(6-12) + k(5-8) = (-3, 6, -3)$$

重要性质： – 点积为0 ⇔ 两向量垂直 – 叉积为零向量 ⇔ 两向量平行 – $|a \times b| = |a||b| \sin\theta$（平行四边形面积）

> 🎯 **答案：** $a \cdot b = 32$，$a \times b = (-3, 6, -3)$，$\theta \approx 13.1°$

第51题 · QR分解

QR decomposition

📋 题目

什么是矩阵的QR分解？简述Gram-Schmidt正交化过程。

💡 解题思路

核心思路：Gram-Schmidt正交化——逐步减去已有方向的投影

对列向量 $a_1, a_2, \ldots, a_n$：

$$u_1 = a_1, \quad e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$$

$$u_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} (a_k \cdot e_j) e_j, \quad e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$$

示意图：

```
a2
 |   |   \  u2 = a2 - proj(a2 onto e1)
 |     |     *———————— e1 (= a1方向)
      proj
```

$A = QR$ **分解：** – $Q = [e_1 | e_2 | \cdots | e_n]$（列正交单位向量） – $R_{ij} = a_j \cdot e_i$（上三角）

应用： 最小二乘 $Ax = b \to Rx = Q^T b$（比求 $A^T A$ 数值更稳定）。

> 🎯 **答案：** Gram-Schmidt正交化，逐步消去投影，得 $A = QR$。

第52题 · 行列式、特征值与特征向量

Determinant, eigenvalue and eigenvector

📋 **题目**

求矩阵 A = [[2,1],[1,2]] 的行列式、特征值和特征向量。

💡 **解题思路**

核心思路：特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

行列式： $\det(A) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$

特征值： $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

特征向量：

对 $\lambda_1 = 1$：$(A - I)v = 0$，即 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \to v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

对 $\lambda_2 = 3$：$(A - 3I)v = 0$，即 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \to v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

特征分解： $A = Q\Lambda Q^T$，其中 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$，$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

> 🎯 **答案：** $\det = 3$，$\lambda_1 = 1$（对应$(1,-1)/\sqrt{2}$），$\lambda_2 = 3$（对应$(1,1)/\sqrt{2}$）

第53题 · 半正定/正定矩阵

Positive semidefinite/definite matrix

📋 **题目**

如何判断矩阵是否为正定矩阵？给出几种等价判断方法。

💡 **解题思路**

核心思路：多种等价判定条件

正定矩阵（Positive Definite, PD）等价条件：

1. **二次型：** 对所有非零向量 x，$x^T A x > 0$

2. **特征值：** 所有特征值 $\lambda_i > 0$
3. **Sylvester准则：** 所有顺序主子式 > 0
4. **Cholesky分解：** 存在 $A = LL^T$，L 下三角且对角元素 > 0
5. **分解式：** $A = B^T B$，B 满秩

```
对称矩阵分类（按特征值）：
  所有λ>0  →  正定（PD）
  所有λ≥0  →  半正定（PSD）
  所有λ<0  →  负定
  正负混合  →  不定
```

金融应用： 协方差矩阵 Σ 一定是 **半正定** 的（可能奇异，例如资产间完全相关时）。若全部资产线性无关，则协方差矩阵正定。

> 🎯 **记忆口诀：特征值正 = 正定；主子式正 = 正定；Cholesky能分解 = 正定。**

第54题 · LU分解与Cholesky分解

LU decomposition and Cholesky decomposition

📋 题目

解释LU分解和Cholesky分解，它们各有什么用途？

💡 解题思路

核心思路：三角分解加速线性方程组求解

LU分解： $A = LU$（L下三角，U上三角，通过高斯消元得到）

求解 $Ax = b$：

```
Step 1: 分解 A = LU        (一次性，O(n³))
Step 2: 解 Ly = b          (前向替换，O(n²))
Step 3: 解 Ux = y          (后向替换，O(n²))
若需多次求解（不同b），只需做步骤2、3即可！
```

Cholesky分解： 对正定对称矩阵 A，$A = LL^T$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

对比：

	LU	Cholesky
适用条件	一般方阵（需行交换）	正定对称矩阵
运算量	$\sim \frac{2}{3}n^3$	$\sim \frac{1}{3}n^3$（快一倍！）
金融应用	一般线性系统	蒙特卡洛相关资产模拟

金融应用（相关资产）： 若 $A = LL^T$ 是相关矩阵，$Z \sim N(0,I)$，则 $LZ \sim N(0,A)$。

> 🎯 答案：Cholesky = 正定矩阵专用LU，速度快一倍，金融模拟常用。

🎲 第四章：概率论

Chapter 4: Probability Theory

4.1 概率基本定义与集合运算

4.1 Basic Probability Definitions and Set Operations

第55题 · 抛硬币游戏

Coin toss game

📋 题目

甲乙两人轮流抛公平硬币，先抛到正面者获胜。甲先抛，甲获胜的概率是多少?

💡 解题思路

核心思路：等比数列求和 + 几何级数

甲先抛，P(正面)=1/2。

$$P(\text{甲在第k轮赢}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}, \quad k = 1,2,3,\ldots$$

（前 $2k-2$ 次全反面，第 $2k-1$ 次正面）

$$P(\text{甲赢}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2k-1}} = \frac{1/2}{1-1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}$$

验证： $P(\text{乙赢}) = 1 - 2/3 = 1/3$。比值 $2:1$ 正好对应「先手优势」。

推广： 若硬币正面概率为 p：

$$P(\text{甲赢}) = \frac{p}{1-(1-p)^2} = \frac{p}{p(2-p)} = \frac{1}{2-p}$$

> 🎯 **答案：甲的获胜概率为 $\boxed{2/3}$，乙为 $1/3$。**

第56题 · 纸牌游戏

Card game

📋 题目

从一副标准52张牌中随机翻牌，每翻一张你可以选择停止并以当前翻到的牌作为你的牌，或继续翻下一张（翻过的牌不放回）。最后一张必须选择。如果你翻到的最后一张是红色，你赢得1美元。什么是最优策略?

💡 解题思路

核心思路：对称性——最后选中的牌等可能是任意一张

证明任意策略获胜概率均为 1/2：

无论何时停止，你选中的那张牌与其他未翻牌构成随机排列的一部分。 由于红/黑均匀分布，选中任意特定位置的牌为红色的概率恒为 $\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$。

```
策略1: 第1张就停 → P(红) = 26/52 = 1/2
策略2: 最后一张  → P(红) = 26/52 = 1/2
策略k: 第k张停   → P(红) = 1/2（对称性）
任意随机策略     → P(红) = 1/2（全期望公式）
```

形式证明（全期望）： 设策略 T 为停止时刻，则 $P(\text{赢}) = E[P(X_T = \text{红}|T)] = E[1/2] = 1/2$。

> 🎯 **答案：获胜概率恒为 1/2，不存在任何能提升胜率的策略。**

第57题 · 醉酒乘客

Drunk passenger

📋 题目

飞机上有100个座位，乘客按顺序登机。第1位乘客喝醉了，随机坐在任意座位上。其余乘客会坐自己的座位（若自己的座位被占则随机选一个空座位）。第100位乘客坐到自己座位的概率是多少?

💡 **解题思路**

核心思路：递推 + 对称性，答案惊人地简单

归纳猜想： 最后一位乘客坐到自己座位的概率为 $1/2$（与人数无关）。

直觉解释（对称性论证）：

第100号座位最终只有两种命运： – 被第1位醉酒乘客坐到（醉汉随机选位时选了100号） – 被第100位乘客自己坐到

关键： 整个「置换链」的演化中，第1号和第100号座位具有完全对称性——对任意中间被挤占的人来说，他们随机选位时选到1号座（结束连锁，让第100位乘客坐自己位）和选到100号座（结束连锁，第100位乘客不能坐自己位）的概率相等。

$$P(\text{第100位坐自己位}) = \frac{1}{2}$$

严格归纳（n 人情形）： 设 $p_n = 1/2$，可递推证明 $p_{n+1} = 1/2$。

> 🎯 **答案：概率为 $\boxed{1/2}$，与乘客总数无关！**

第58题 · 圆上N个点

N points on a circle

📋 **题目**

在圆上随机放N个点，它们都落在某个半圆内的概率是多少?

💡 **解题思路**

核心思路：固定一点为参考，其余点在参考点出发半圆内的概率

结论： N 个点都落在某个半圆内的概率为 $\frac{N}{2^{N-1}}$。

证明（对称性法）：

任意固定 N 个点的位置，对每个点 i，定义事件 E_i = “从点 i 出发顺时针的半圆内包含所有 N 个点”。

$$P(E_i) = \frac{1}{2^{N-1}}$$

（其余 $N-1$ 个点各自以 $1/2$ 概率在顺时针半圆内）

事件 $E_1, \ldots, E_N$ **互斥**（不可能两个点都是「顺时针最左端」）。

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{N} E_i\right) = \sum_{i=1}^{N} P(E_i) = \frac{N}{2^{N-1}}$$

验证： – $N = 2$：$2/2 = 1$（2点必在某半圆）✓ – $N = 3$：$3/4$ ✓ – $N = 4$：$4/8 = 1/2$ ✓

> 🎯 **答案：** $\frac{N}{2^{N-1}}$

4.2 组合分析

4.2 Combinatorial Analysis

第59题 · 扑克牌型

Poker hands

📋 题目

扑克牌有52张，分4种花色，每种花色13个点数（2–10, J, Q, K, A）。5张牌一手，求以下牌型的概率：(1) 四条（四张相同点数）(2) 葫芦（三条+一对）

💡 解题思路

核心思路：组合计数——分子(有利情况)÷分母(总情况)

总5张牌手数：$\binom{52}{5} = 2{,}598{,}960$

(1) 四条（Four of a Kind）：

$$\text{选点数（13种）} \times \text{选第5张（48种）} = 13 \times 48 = 624$$

$$P(\text{四条}) = \frac{624}{2{,}598{,}960} \approx 0.024\%$$

(2) 葫芦（Full House）：

$$\text{三条点数：} 13 \times \binom{4}{3} = 13 \times 4 = 52$$

$$\text{一对点数：} 12 \times \binom{4}{2} = 12 \times 6 = 72$$

$$\text{葫芦总数：} 52 \times 72 = 3{,}744$$

$$P(\text{葫芦}) = \frac{3744}{2598960} \approx 0.144\%$$

扑克牌型概率排行：

牌型	概率
皇家同花顺	0.00015%
同花顺	0.0014%
四条	0.024%
葫芦	**0.14%**
同花	0.20%
顺子	0.39%

> 🎯 **答案：四条概率 ≈ 0.024%，葫芦概率 ≈ 0.144%**

第60题 · 跳跃的兔子

Hopping rabbit

📋 题目

一只兔子在楼梯上，每次可以跳1步或2步。上n级楼梯共有多少种跳法?

💡 解题思路

核心思路：递推关系——Fibonacci数列

设 $f(n)$ = 上 n 级的跳法数。

分析最后一跳： – 从第 $n-1$ 级跳1步到达 → 此前 $f(n-1)$ 种 – 从第 $n-2$ 级跳2步到达 → 此前 $f(n-2)$ 种

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2$$

数值：

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(n)$	1	2	3	5	8	13	21	34

这正是 Fibonacci 数列！$f(n) = F_{n+1}$（$F_1 = F_2 = 1$ 定义下）。

通项公式（Binet公式）：

$$f(n) = \frac{\phi^{n+1} - \phi^{n+1}}{\sqrt{5}}, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

> 🎯 **答案：** $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$，$f(1) = 1, f(2) = 2$，**即第** $n+1$ **个Fibonacci数。**

第61题 · 狡猾的海盗 2

Screwy pirates 2

📋 题目

5名海盗中有3名'叛徒'（互相知道身份），需要通过举手投票选一名船长。每人同时举手投票给某人，获票最多者当选（平局时用其他规则处理）。若忠诚的2名海盗不知道谁是叛徒，叛徒能保证其中一名叛徒当选吗？

💡 解题思路

核心思路：多数联盟策略——3叛徒合谋集中投票

叛徒策略：

事先协商：3名叛徒全部投票给叛徒A。

```
投票结果：
  叛徒A: 3票（3叛徒齐投）
  忠诚者1: 至多1票
  忠诚者2: 至多1票

叛徒A 以 3:1:1 获得多数 → 当选船长
```

为何忠诚者无法阻止？

2名忠诚者即使全部投给同一人，也只有2票，仍少于3票。且忠诚者不知道谁是叛徒，无法有效协调。

信息不对称： 叛徒拥有「谁是叛徒」的完全信息，可完美协调；忠诚者只能独立决策。

> 🎯 **答案：是的，3名叛徒集中投票给同一人，保证以3:最多2票当选。**

第62题 · 国际象棋锦标赛

Chess tournament

📋 题目

国际象棋锦标赛有2^n名选手参加单淘汰赛。共需进行多少场比赛?

💡 **解题思路**

核心思路：每场比赛淘汰恰好1人

2^n 名选手，最终产生1名冠军，需淘汰 $2^n - 1$ 人。

每场比赛 = 淘汰1人，因此：

$$\text{总比赛场数} = 2^n - 1$$

直接计算验证：

$$\text{轮次1：} 2^{n-1}\text{场}$$

$$\text{轮次2：} 2^{n-2}\text{场}$$

$$\vdots$$

$$\text{决赛：} 1\text{场}$$

$$\text{合计：} 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 1 = 2^n - 1 ✓$$

推广： 若有 N 名选手（不限2的幂次），总场数仍为 $N - 1$（每场淘汰1人，最终剩1人）。

> 🎯 **答案：$2^n - 1$ 场（与选手数无关，只看淘汰人数）。**

第63题 · 申请信

Application letters

📋 **题目**

n封申请信随机装入n个信封（每封信与信封一一对应，但随机分配）。至少有一封信装入正确信封的概率是多少?

💡 **解题思路**

核心思路：容斥原理 → 错排数（Derangement）

设 D_n = n 封信全部装错信封的方案数（错排数）。

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = n!\left(1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right)$$

$$P(\text{全错排}) = \frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \xrightarrow{n\to\infty} e^{-1} \approx 0.368$$

$$P(\text{至少一封对}) = 1 - P(\text{全错排}) = 1 - e^{-1} \approx 0.632$$

容斥推导：

$$P(\text{至少一对}) = P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum \frac{1}{n} - \sum \frac{1}{n(n-1)} + \cdots$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!} \to 1 - e^{-1}$$

n	P(至少一对)
2	0.500
3	0.667
4	0.625
5	0.633
∞	$1 - e^{-1} \approx 0.632$

> 🎯 **答案：至少一封装对的概率 $\to 1 - e^{-1} \approx 63.2\%$（惊人地快收敛！）**

第64题 · 生日问题

Birthday problem

📋 题目

班级里有n个人，求至少两人生日相同的概率，并求n为多少时概率首次超过50%。

💡 解题思路

（见第二章同名题）

$$P(\text{至少两人同生日}) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365} \approx 1 - e^{-n(n-1)/(2\times 365)}$$

$n = 23$ 时首次超过 50%。

详见第二章「生日问题」。

第65题 · 第100位数字

100th digit

📋 题目

(1+√3)^(2023) 的整数部分的个位数字是什么？（或类似问题：求特定幂次展开后的某位数字）

💡 解题思路

核心思路：$(1+\sqrt{3})^n + (1-\sqrt{3})^n$ 为整数 + 精确控制小数部分

设 $\alpha = 1+\sqrt{3}$，$\beta = 1-\sqrt{3} \approx -0.732$。

$$S_n = \alpha^n + \beta^n$$

由二项式定理，$\sqrt{3}$ 的奇次幂相消，S_n 为整数，且满足递推：

$$S_n = 2S_{n-1} + 2S_{n-2}, \quad S_0 = 2, S_1 = 2$$

注意 $|\beta| = |1-\sqrt{3}| \approx 0.732 < 1$，故 $|\beta^n| < 1$，且 β^n 的正负交替。

对于奇数 n： $\beta^n < 0$，故 $\alpha^n = S_n - \beta^n > S_n$（整数）。

$$\lfloor \alpha^n \rfloor = S_n \text{ 的个位数}$$

通过计算 $S_n \bmod 10$（利用递推），可以找到 $S_{2023} \bmod 10$，从而确定 $(1+\sqrt{3})^{2023}$ 的整数部分的个位数。

> 🎯 **核心方法：共轭数对 $\alpha^n + \beta^n$ 为整数，结合 $|\beta^n| < 1$ 确定小数结构，再取模求位数。**

第66题 · 整数的立方

Cubic of integer

📋 题目

证明任意整数的立方除以9的余数只能是0、1或8。

💡 解题思路

核心思路：模9分类讨论

任意整数 n 按 $n \bmod 3$ 分类（$n = 3k, 3k+1, 3k+2$）：

$$n \equiv 0 \pmod 3: \quad n^3 = 27k^3 \equiv 0 \pmod 9$$

$$n \equiv 1 \pmod 3: \quad n = 3k+1$$

$$n^3 = 27k^3 + 27k^2 + 9k + 1 \equiv 1 \pmod 9$$

$$n \equiv 2 \pmod 3: \quad n = 3k + 2$$

$$n^3 = 27k^3 + 54k^2 + 36k + 8 \equiv 8 \pmod 9$$

直接验证：

$n \bmod 9$	$n^3 \bmod 9$
0	0
1	1
2	8
3	0
4	1
5	8
6	0
7	1
8	8

> 🎯 **结论：整数的立方除以9的余数只能是 $\{0, 1, 8\}$。□**

4.3 条件概率与贝叶斯公式

4.3 Conditional Probability and Bayes' Formula

第67题 · 男孩与女孩

Boys and girls

📋 **题目**

一个家庭有两个孩子，已知至少一个是男孩，求另一个也是男孩的概率。

💡 **解题思路**

核心思路：样本空间——正确列举等可能事件

两个孩子的性别组合（等可能）：BB, BG, GB, GG（B=男，G=女）

已知「至少一个男孩」→ 排除 GG：

剩余样本空间：$\{BB, BG, GB\}$，共3种等可能。

$$P(\text{两个都是男孩} \mid \text{至少一个男孩}) = \frac{|\{BB\}|}{|\{BB, BG, GB\}|} = \frac{1}{3}$$

对比：若条件是「长子（特定位置）是男孩」：

样本空间缩减为 $\{BB, BG\}$（长子=男）：

$$P(\text{两个都是男孩} \mid \text{长子是男孩}) = \frac{1}{2}$$

关键教训： 条件的精确措辞决定了样本空间的划分方式！

> 🎯 **答案：** $\boxed{1/3}$ **（注意：若改为「特定一个是男孩」，答案变为** $1/2$**）**

第68题 · 全是女孩的世界?

All-girl world?

📋 题目

一个国家的每对夫妇都生育孩子直到生了一个男孩为止。长期来看，男孩和女孩的比例是多少?

💡 解题思路

核心思路：生育策略不改变每次出生的概率

关键认识： 家庭生育策略（「生到男孩为止」）影响的是**家庭结构**，而非每次生育的性别概率。

形式证明：

$$\text{每个家庭的孩子情况}$$

$$P(\text{只有1孩，男}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{2孩，女+男}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{3孩，女女+男}) = \frac{1}{8}$$

$$\vdots$$

每个家庭的男孩数：期望 = 1（恰好1个男孩，因为「生到男孩停」）

每个家庭的女孩数期望：

$$E[\text{女孩数}] = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1/4}{(1-1/2)^2} = 1$$

结论： 每个家庭期望1男1女 → 总体男女比 $= 1:1$。

> 🎯 **答案：男女比例始终为 $1:1$，任何生育策略都无法改变这一点。**

第69题 · 不公平硬币

Unfair coin

📋 题目

一枚硬币正面朝上的概率为p（0<p<1，p≠1/2），掷3次，求恰好出现2次正面的概率。

💡 解题思路

核心思路：二项分布直接计算

$X \sim B(3,p)$，$P(X=2) = \binom{3}{2}p^2(1-p)^1 = 3p^2(1-p)$

二项分布基础：

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$$

$$E[X] = np, \quad Var(X) = np(1-p)$$

> 🎯 **答案：** $P(\text{恰好2次正面}) = 3p^2(1-p)$

第70题 · 用不公平硬币产生公平概率

Fair probability from an unfair coin

📋 题目

有一枚不公平硬币，P(正面)=p，P(反面)=1−p（p未知）。如何用这枚硬币产生等概率的0和1?

💡 解题思路

核心思路：冯·诺依曼方法——利用正反对称性

对不公平硬币（$P(H)=p$，$P(T)=1-p$）：

$$P(HT) = p(1-p), \quad P(TH) = (1-p)p$$

两者相等！ 所以：

```
算法：
  重复：
    投两次硬币
    if 结果是"HT": 输出0（或"正面"）
    if 结果是"TH": 输出1（或"反面"）
    if 结果是"HH"或"TT": 重新来过（丢弃）
```

$$P(\text{输出}0) = P(\text{输出}1) = \frac{p(1-p)}{2p(1-p)} = \frac{1}{2}$$

期望投掷次数：

每次"有效"概率 $= 2p(1-p)$，期望轮数 $= 1/[2p(1-p)]$，期望总投掷次数 $= 2/[2p(1-p)] = 1/[p(1-p)]$。

当 $p = 1/2$ 时，期望2次（最优）；当 p 极偏（近0或1）时，效率极低。

> 🎯 **答案：连投两次，「正反」输出0，「反正」输出1，相同结果重来。**

第71题 · 飞镖游戏

Dart game

📋 题目

向一个半径为1的圆盘随机投掷飞镖（均匀分布），飞镖落点到圆心的距离小于1/2的概率是多少？

💡 解题思路

核心思路：面积比 = 概率（均匀分布）

飞镖均匀落在半径为 $R = 1$ 的圆盘上（密度均匀）。

$$P(\text{距圆心} < r) = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{r^2}{R^2}$$

注意： 不是 r/R！面积正比于半径的平方。

$$P\left(\text{距圆心} < \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1/2}{1}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

分布函数（距圆心距离 D）：

$$F(r) = P(D \le r) = r^2 \quad (0 \le r \le 1)$$

$$f(r) = F'(r) = 2r$$

期望距离： $E[D] = \int_0^1 r \cdot 2r\,dr = 2/3$（而非直觉上的 $1/2$！）

> 🎯 **答案：** $P(\text{距圆心} < 1/2) = \boxed{1/4}$

第72题 · 生日排队

Birthday line

📋 题目

n个人随机排队，求恰好有人与前一个人同月生日的概率。(即至少存在相邻两人同月生日)

💡 解题思路

核心思路：生日问题的条件版本

n 人排队，各人生日独立均匀分布在12个月。

「没有相邻两人同月」的概率：

第1人：任意（$12/12$），第2人不与第1人同月（$11/12$），……

$$P(\text{无相邻同月}) = 1 \cdot \frac{11}{12} \cdot \frac{11}{12} \cdots = \left(\frac{11}{12}\right)^{n-1}$$

（注意：每人只需与相邻的前一人不同，与其他人无关）

$$P(\text{存在相邻同月}) = 1 - \left(\frac{11}{12}\right)^{n-1}$$

鸽巢边界： 当 $n \ge 13$ 时，必有相邻两人同月（$P = 1$）——13人、12个月，必有两人相邻。

n	P(存在相邻同月)
2	1/12 ≈ 8.3%
5	1–(11/12)^4 ≈ 29%
13	1–(11/12)^12 ≈ 65%

> 🎯 **答案：** $P(\text{存在相邻同月}) = 1 - (11/12)^{n-1}$

第73题 · 骰子顺序

Dice order

📋 题目

掷两次骰子，第二次结果大于第一次的概率是多少?

💡 解题思路

核心思路：对称性 + 对角线

掷两次骰子，所有36种结果等可能。

对称性分析：

$$P(X_2 > X_1) = P(X_2 < X_1)$$

（由对称性）

$$P(X_2 = X_1) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

（6种相等情况）

$$P(X_2 > X_1) = P(X_2 < X_1) = \frac{1 - 1/6}{2} = \frac{5}{12}$$

枚举验证：

```
X1\X2  1  2  3  4  5  6
  1    =  >  >  >  >  >   → 5个">"
  2    <  =  >  >  >  >   → 4个">"
  3    <  <  =  >  >  >   → 3个">"
  4    <  <  <  =  >  >   → 2个">"
  5    <  <  <  <  =  >   → 1个">"
  6    <  <  <  <  <  =   → 0个">"
共 5+4+3+2+1+0 = 15个">" / 36 = 5/12 ✓
```

> 🎯 答案：$P(X_2 > X_1) = \boxed{5/12}$

第74题 · 蒙提·霍尔问题

Monty Hall problem

📋 题目

三扇门后，一扇门有奖品，两扇门没有。你选了一扇门，主持人（知道哪扇有奖品）打开另一扇没有奖品的门，问你是否换门。应该换门吗？获胜概率是多少？

💡 **解题思路**

核心思路：主持人的「选择」改变了信息量

```
初始概率树：
你选门1 ──────────────────
    |                       |
门1有奖(1/3)          门1无奖(2/3)
    |                       |
主持随机开2或3门      主持开另一扇无奖门
    |                       |
换门→输(1/3)         换门→赢(2/3)
```

贝叶斯更新：（你选门1，主持开门3）

$$P(\text{奖在门1}|\text{主持开3}) = \frac{P(\text{主持开3}|\text{奖在1})P(\text{奖在1})}{P(\text{主持开3})} = \frac{(1/2)(1/3)}{1/2} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{奖在门2}|\text{主持开3}) = \frac{P(\text{主持开3}|\text{奖在2})P(\text{奖在2})}{P(\text{主持开3})} = \frac{(1)(1/3)}{1/2} = \frac{2}{3}$$

关键： 主持人**知道**奖在哪里，他有意避开奖品门，这个「知情选择」传递了信息。若主持人随机开门（可能揭示奖品），则换门无优势。

> 🎯 **答案：应换门，换门赢的概率为** $\boxed{2/3}$。

第75题 · 变形虫种群

Amoeba population

📋 **题目**

一个变形虫，每秒钟要么死亡（概率1/4），要么分裂成两个（概率3/4）。这群变形虫最终灭绝的概率是多少？

💡 **解题思路**

核心思路：分支过程（Branching Process）——最小不动点

设灭绝概率为 q。变形虫的子代分布：

$$P(\text{死亡},\text{子代}0) = 1/4, \quad P(\text{分裂},\text{子代}2) = 3/4$$

自洽方程（全概率公式）：

$$q = P(\text{死亡}) \times 1 + P(\text{分裂}) \times q^2$$

$$q = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}q^2$$

$$3q^2 - 4q + 1 = 0 \implies (3q - 1)(q - 1) = 0$$

$$q = \frac{1}{3} \quad \text{或} \quad q = 1$$

判断取哪个根： 在分支过程理论中，若子代期望数 $m = E[\text{子代数}] = 0 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2} > 1$（超临界情况），灭绝概率为**最小正根** $q^* = 1/3$。

```
直觉：m>1 → 种群倾向增长，但随机性仍有灭绝可能
m≤1 → 灭绝概率=1（必然灭绝）
```

> 🎯 **答案：灭绝概率 = $\boxed{1/3}$。（m=3/2>1，取最小正根）**

第76题 · 罐子里的糖果

Candies in a jar

📋 题目

罐子里有10颗红糖和10颗蓝糖，每次随机取出一颗。若取出红糖，不放回；若取出蓝糖，放回并再加一颗蓝糖（蓝糖变多）。求最终只剩蓝糖时，红糖先于最后一颗蓝糖被取完的概率。

💡 解题思路

核心思路：关注最后一颗被取出的糖

经典版本：罐子里初始有 r 颗红糖和 b 颗蓝糖，每次随机取一颗，不放回。

命题： 最后取出的一颗是红糖的概率 $= r/(r+b)$。

证明（对称性）： 将所有 $r+b$ 颗糖随机排成一列，「最后一颗是红糖」= 「第 $r+b$ 位是红糖」$= r/(r+b)$。

应用到本题（初始10红10蓝，取红不放、取蓝放回+加一）： 这个变形规则改变了过程，需要具体分析。

对标准版本（全不放回，20颗糖）：

$$P(\text{最后一颗是红糖}) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

> 🎯 核心思路：利用对称性，最后一颗是某种颜色的概率正比于该颜色占总数的比例。

第77题 · 抛硬币游戏

Coin toss game

📋 题目

甲乙两人轮流抛公平硬币，先抛到正面者获胜。甲先抛，甲获胜的概率是多少?

💡 解题思路

核心思路：等比数列求和 + 几何级数

甲先抛，P(正面)=1/2。

$$P(\text{甲在第k轮赢}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}, \quad k = 1,2,3,\ldots$$

（前 $2k-2$ 次全反面，第 $2k-1$ 次正面）

$$P(\text{甲赢}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2k-1}} = \frac{1/2}{1-1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}$$

验证： $P(\text{乙赢}) = 1 - 2/3 = 1/3$。比值 $2:1$ 正好对应「先手优势」。

推广： 若硬币正面概率为 p：

$$P(\text{甲赢}) = \frac{p}{1-(1-p)^2} = \frac{p}{p(2-p)} = \frac{1}{2-p}$$

> 🎯 答案：甲的获胜概率为 $\boxed{2/3}$，乙为 $1/3$。

第78题 · 俄罗斯转盘系列

Russian roulette series

📋 题目

左轮手枪有6个弹槽，装入1颗子弹。转动弹槽后扣动扳机，若未发射则选择：(a)再次转动后扣扳机，(b)直接扣扳机（不转动）。哪种选择更安全?

💡 解题思路

核心思路：条件概率——未发射时枪已转动，信息更新

情形(a)：每次转动弹槽再扣扳机

每次独立，$P(\text{发射}) = 1/6$。

情形(b)：不转动弹槽直接扣

已知第1次未发射（子弹不在当前弹槽），下一个弹槽： – 若6槽随机分布，已知当前槽无子弹，剩余5槽有1颗子弹

$$P(\text{下次发射}|\text{上次未发射}) = \frac{1}{5} > \frac{1}{6}$$

比较：

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{5}$$

→ 方案(a)更安全（每次转动重置信息）。

推广： 若装了 k 颗子弹（连续 k 个槽）： – (a)：$P = k/6$ – (b)：$P = (k)/(6-1) = k/5$（若当前槽紧邻子弹则更危险）

> 🎯 **答案：选(a)再次转动，发射概率 $1/6 < 1/5$，更安全。**

第79题 · A牌问题

Aces

📋 题目

从52张牌中随机抽取一张，已知是A，求它是黑桃A的概率。若已知抽到的是一张A（但不知道哪种花色），求同样的条件概率。

💡 解题思路

核心思路：贝叶斯条件概率

问题1： 已知「抽到A」，求「是黑桃A」的概率：

$$P(\text{黑桃A}|\text{是A}) = \frac{P(\text{黑桃A} \cap \text{是A})}{P(\text{是A})} = \frac{1/52}{4/52} = \frac{1}{4}$$

问题2（变体）： 已知「至少一张是A」，从手牌（2张）中求「两张都是A」的概率：

$$P(\text{2张A}|\text{至少1张A}) = \frac{P(\text{2张A})}{P(\text{至少1张A})} = \frac{\binom{4}{2}/\binom{52}{2}}{1-\binom{48}{2}/\binom{52}{2}}$$

$$= \frac{6/1326}{1-1128/1326} = \frac{6}{198} = \frac{1}{33}$$

对比「已知其中1张是黑桃A」：

$$P(2张A|含黑桃A) = \frac{3/1326}{(1326-1176)/1326} = \frac{3}{150} = \frac{1}{50}$$

> 🎯 **条件不同，概率大相径庭——精确理解条件是关键！**

第80题 · 赌徒破产问题

Gambler's ruin problem

📋 题目

赌徒从k开始，每次赌博以概率p赢1、以概率1–p输$1。游戏持续到赌徒破产（0）或达到目标金额N。求赌徒最终达到$N的概率。

💡 解题思路

核心思路：线性递推方程

设 $p_k = P(从k元出发达到N元)$，$p_0 = 0, p_N = 1$。

递推方程： $p_k = p \cdot p_{k+1} + (1-p) \cdot p_{k-1}$

当 $p \neq 1/2$（令 $q = 1-p$，$\varrho = q/p$）：

特征方程 $\varrho^2 - \frac{1}{p}\varrho + \frac{q}{p} = 0$ 的根为 1 和 ϱ，故通解：

$$p_k = A + B\varrho^k$$

代入边界：$p_0 = 0 \Rightarrow A + B = 0$；$p_N = 1 \Rightarrow A + B\varrho^N = 1$：

$$\boxed{p_k = \frac{1-\varrho^k}{1-\varrho^N}}$$

当 $p = 1/2$：$p_k = k/N$（线性）

赌徒必输定律（$p < 1/2$，$N \to \infty$）：

$$p_k \to 1 - \varrho^k = 1 - (q/p)^k \xrightarrow{p<1/2} 0$$

即使拥有有限资金，对阵无限资金庄家，必然破产。

> 🎯 **答案：** $p_k = \dfrac{1-(q/p)^k}{1-(q/p)^N}$ $(p \neq 1/2)$，**或** k/N $(p = 1/2)$

第81题 · 篮球得分

Basketball scores

📋 题目

篮球比赛最终以85:79结束，问整场比赛中主队一直领先（从第一分开始）的概率是多少?

💡 解题思路

核心思路：选票问题（Ballot Problem）

Bertrand选票定理： 候选人A最终得 a 票，B得 b 票（$a > b$）。A在整个计票过程中始终领先B的概率为：

$$P = \frac{a-b}{a+b}$$

应用： 主队85分，客队79分，$a = 85$，$b = 79$：

$$P = \frac{85-79}{85+79} = \frac{6}{164} = \frac{3}{82} \approx 3.66\%$$

直觉： 85:79意味着比赛非常接近，主队「始终领先」的概率很低。

推导（反射原理）： 将得分看作随机游走，「始终领先」等价于「路径不触碰对角线」，用反射原理计数。

> 🎯 **答案：主队始终领先的概率** $= \dfrac{3}{82} \approx 3.66\%$

第82题 · 路上的汽车

Cars on road

📋 题目

汽车在一条单向公路上，车速和位置相互独立且服从某分布。若一辆慢车在前，后面的快车会追上并形成'车队'（以慢车速度行驶）。长期来看，公路上车队数量和车辆数量的期望比值是多少?

💡 解题思路

核心思路：泊松过程 + 车队形成条件

模型： 汽车按泊松过程到达，速度独立同分布（均匀分布）。快车遇到慢车后以慢车速度行驶，形成「车队」。

车队领头车条件： 一辆车是车队领头当且仅当它后面没有比它更快的车（否则那辆快车会追上来）。

等价于：它是它后方所有车中速度最慢的。

期望车队数 / 车辆数：

对 n 辆车（速度独立均匀分布），第 k 辆是前 k 辆中最慢车的概率为 $1/k$（由对称性）。

$$E[\text{车队数}] = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n \approx \ln n$$

$$\frac{E[\text{车队数}]}{n} \approx \frac{\ln n}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

> 🎯 **答案：期望车队数约为 $H_n = \ln n$（调和级数），车队数/车辆数趋于0。**

4.4 离散与连续分布

4.4 Discrete and Continuous Distributions

第83题 · 相遇概率

Meeting probability

📋 **题目**

甲乙约好在某地见面，各自在[0, 60]分钟内等待对方，若对方在30分钟内不到则离去。他们成功相遇的概率是多少?

💡 **解题思路**

核心思路：几何概率——样本空间是正方形，有利区域是带状区域

设甲到达时间 X，乙到达时间 Y，均匀分布在 $[0, 60]$。

相遇条件： $|X - Y| \leq 30$

几何表示：

```
Y
60 |*************
   |  \         *
   |    \      *
30 |      \   *    ← |X-Y|=30 的边界
   |    *  \ *
```

```
   |   *    \*
 0 +──────────── X
   0   30   60

有利区域（阴影）面积 = 60² − 2×½×30² = 3600 − 900 = 2700
总面积 = 60² = 3600
```

$$P = \frac{2700}{3600} = \frac{3}{4} = 75\%$$

推广（等待时间 t，总时间 T）：

$$P = 1 - \left(\frac{T - t}{T}\right)^2$$

> 🎯 **答案：相遇概率** $= \boxed{3/4} = 75\%$

第84题 · 三角形概率

Probability of triangle

📋 题目

在[0,1]上随机折断一根棍子两次（均匀分布），三段能构成三角形的概率是多少?

💡 解题思路

核心思路：几何概率——三角不等式化为面积问题

将棍子在 $[0,1]$ 上两次随机折断，设折断点为 U, V（均匀分布），三段长度为 $\min(U,V)$，$|U - V|$，$1 - \max(U,V)$。

三角不等式（充要条件）： 三段各自 $< 1/2$。

几何概率： 样本点 (U,V) 均匀分布在 $[0,1]^2$ 单位正方形。

```
V
1 |──────────
  |   /\  /\
  |  /  \/  \
0.5|─/───/\──\
  | / /\/ \  \
  |/ /  \  \
0 +──────────── U
```

```
  0  0.5  1

满足三角不等式的区域：两个小三角形
每个三角形面积 = ½×(½)² = 1/8
总面积 = 2×1/8 = 1/4
（在上三角 U>V 和下三角 V>U 各1块）
```

$$P(\text{能构成三角形}) = \frac{1/4}{1} = \frac{1}{4}$$

> 🎯 **答案：能构成三角形的概率** $= \boxed{1/4}$

第85题 · 泊松过程的性质

Property of Poisson process

📋 题目

泊松过程的主要性质有哪些？求证：两个独立泊松过程的叠加仍是泊松过程。

💡 解题思路

核心思路：矩母函数证明叠加性

泊松过程定义： 计数过程 $\{N(t)\}$ 满足： 1. $N(0) = 0$ 2. 独立增量 3. 平稳增量 4. $P(N(h) = 1) = \lambda h + o(h)$，$P(N(h) \geq 2) = o(h)$

则 $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$，$P(N(t) = k) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!}$

叠加定理： $N_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$，$N_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ 独立，则 $N_1 + N_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$。

证明（矩母函数/特征函数）：

$$M_{N_1}(t) = e^{\lambda_1(e^t - 1)}, \quad M_{N_2}(t) = e^{\lambda_2(e^t - 1)}$$

$$M_{N_1+N_2}(t) = M_{N_1}(t) \cdot M_{N_2}(t) = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^t - 1)}$$

这正是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布的矩母函数。□

> 🎯 **结论：独立泊松过程叠加仍为泊松过程，参数相加。**

第86题 · 正态分布的矩

Moments of normal distribution

📋 **题目**

设X~N(0,1)，求E[X^2]、E[X^4]和E[X^(2n)]（正态分布的偶数阶矩）。

💡 **解题思路**

核心思路：递推关系 $E[X^n] = (n-1)E[X^{n-2}]$

$X \sim N(0,1)$，利用分部积分：

$$E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

分部积分（令 $u = x^{n-1}$，$dv = xe^{-x^2/2}dx/\sqrt{2\pi}$）：

$$E[X^n] = (n-1)E[X^{n-2}]$$

奇数阶矩： $E[X^{2k+1}] = 0$（奇函数积分为0）

偶数阶矩（双阶乘公式）：

$$E[X^{2n}] = (2n-1)!! = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)$$

n	$E[X^{2n}]$
1	1
2	3
3	15
4	105
5	945

金融应用： 期权定价中需要 $E[X^4] = 3$（峰度=3，正态分布峰度为标准）。

> 🎯 **答案：** $E[X^{2n}] = (2n-1)!! = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)$，**奇数阶矩为0。**

4.5 期望值、方差与协方差

4.5 Expected Value, Variance & Covariance

第87题 · 连接面条

Connecting noodles

📋 **题目**

碗里有100根面条，随机取出两端（每次从剩余的所有端中随机取）连接成环。期望最终形成多少个环?

💡 **解题思路**

核心思路：逐步加环——每次形成小圈的概率

n 根面条，共 $2n$ 个端头。

第1步： 随机拿一端，再随机选另一端： – 连接到同一根面条（形成小圈）的概率：$\frac{1}{2n-1}$ – 连接到其他面条：$\frac{2n-2}{2n-1}$，现在变成 $n-1$ 根面条

递推（当还有 k 根面条时，形成小圈的概率）： $\frac{1}{2k-1}$

期望总环数：

$$E[\text{环数}] = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$$

对 $n = 100$ 根面条：

$$E = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{199} \approx \frac{\ln(2 \times 100)}{2} \approx 2.65$$

> 🎯 **答案：期望环数** $= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} \approx \frac{\ln(2n)}{2}$，$n = 100$ **时约 2.65**

第88题 · 最优对冲比率

Optimal hedge ratio

📋 **题目**

股票价格变动为ΔS，期权价格变动为ΔC，两者的相关系数为ρ，标准差分别为σ_S和σ_C。持有一份期权，应该持有多少股股票来最小化总头寸的方差?

💡 **解题思路**

核心思路：最小化方差 → 对方差求导令为零

持有1份期权（价值变动 ΔC），同时持有 h 股股票（价值变动 $h \cdot \Delta S$）。

总头寸变动：$\Delta P = \Delta C + h \cdot \Delta S$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\Delta P) &= \mathrm{Var}(\Delta C) + h^2\mathrm{Var}(\Delta S) + 2h \cdot \mathrm{Cov}(\Delta C, \Delta S) \\ &= \sigma_C^2 + h^2\sigma_S^2 + 2h\varrho\sigma_C\sigma_S\end{aligned}$$

最优化：

$$\frac{\partial \mathrm{Var}}{\partial h} = 2h\sigma_S^2 + 2\varrho\sigma_C\sigma_S = 0$$

$$h^* = -\frac{\varrho\sigma_C}{\sigma_S} = -\frac{\mathrm{Cov}(\Delta C, \Delta S)}{\mathrm{Var}(\Delta S)}$$

负号表示对冲方向相反（持有期权则做空股票，或反之）。

联系 Δ-对冲（Black-Scholes）：

若 C 为股票期权，$h^* \approx -\Delta_{\text{option}}$（期权的 Δ 值），这正是 Black-Scholes 动态对冲的核心思想。

> 🎯 **答案：** $h^* = -\dfrac{\mathrm{Cov}(\Delta C, \Delta S)}{\mathrm{Var}(\Delta S)} = -\dfrac{\varrho\sigma_C}{\sigma_S}$

第89题 · 骰子游戏

Dice game

📋 题目

掷一个公平的六面骰子，若掷到1则得−3，若掷到2或3则得−1，若掷到4、5或6则得+2。这个游戏的期望收益是多少?

💡 解题思路

核心思路：期望值的线性性质

掷一个公平六面骰子，收益规则：

结果	概率	收益
1	1/6	−3
2	1/6	−1
3	1/6	−1
4	1/6	+2
5	1/6	+2

结果	概率	收益
6	1/6	+2

$$E[\text{收益}] = \frac{1}{6}(-3) + \frac{2}{6}(-1) + \frac{3}{6}(+2)$$

$$= \frac{-3-2+6}{6} = \frac{1}{6} \approx 0.167$$

解读： 期望收益 $1/6 > 0$，这是对玩家有利的游戏（但现实中赌场通常期望值对玩家不利）。

> 🎯 **答案：期望收益 $= \boxed{1/6}$ 美元 ≈ 0.167 美元**

第90题 · 纸牌游戏

Card game

📋 题目

从一副标准52张牌中随机翻牌，每翻一张你可以选择停止并以当前翻到的牌作为你的牌，或继续翻下一张（翻过的牌不放回）。最后一张必须选择。如果你翻到的最后一张是红色，你赢得1美元。什么是最优策略?

💡 解题思路

核心思路：对称性——最后选中的牌等可能是任意一张

证明任意策略获胜概率均为 1/2：

无论何时停止，你选中的那张牌与其他未翻牌构成随机排列的一部分。 由于红/黑均匀分布，选中任意特定位置的牌为红色的概率恒为 $\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$。

```
策略1: 第1张就停 → P(红) = 26/52 = 1/2
策略2: 最后一张  → P(红) = 26/52 = 1/2
策略k: 第k张停   → P(红) = 1/2（对称性）
任意随机策略     → P(红) = 1/2（全期望公式）
```

形式证明（全期望）： 设策略 T 为停止时刻，则 $P(\text{赢}) = E[P(X_T = \text{红}|T)] = E[1/2] = 1/2$。

> 🎯 **答案：获胜概率恒为 1/2，不存在任何能提升胜率的策略。**

第91题 · 随机变量之和

Sum of random variables

📋 **题目**

$X_1, X_2, \ldots, X_n$是独立同分布的随机变量，均值为μ，方差为σ^2。设$S = X_1+X_2+\ldots+X_n$，求E[S]和Var(S)。

💡 **解题思路**

核心思路：期望线性 + 独立时方差相加

$X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，$E[X_i] = \mu$，$Var(X_i) = \sigma^2$，$S = \sum_{i=1}^{n} X_i$。

$$E[S] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = n\mu$$

$$Var(S) = \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) + 2\sum_{i<j} \underbrace{Cov(X_i, X_j)}_{=0,\text{独立}} = n\sigma^2$$

$$SD(S) = \sqrt{n}\sigma, \quad SD(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

中心极限定理（CLT）：

$$\frac{S - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1) \quad (n \to \infty)$$

金融应用（VaR计算）： n 个独立资产，每个波动率 σ，投资组合波动率 $= \sqrt{n}\sigma$（不是 $n\sigma$！）→ 分散化的数学基础。

> 🎯 **答案：** $E[S] = n\mu$，$Var(S) = n\sigma^2$，$SD(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$

第92题 · 优惠券收集

Coupon collection

📋 **题目**

每次等可能地获得n种优惠券中的一种，期望需要收集多少次才能集齐全部n种?

💡 **解题思路**

核心思路：几何分布 + 调和级数

收集 n 种优惠券（每次等可能得到任意一种），设 T_k = 已有 $k-1$ 种，等待第 k 种新券的时间。

$$T_k \sim \text{Geometric}\left(\frac{n-k+1}{n}\right), \quad E[T_k] = \frac{n}{n-k+1}$$

总期望时间：

$$E[T] = \sum_{k=1}^{n} E[T_k] = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n-k+1} = n\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} = nH_n$$

其中 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \approx \ln n + \gamma$ $(\gamma \approx 0.5772)$。

$$E[T] \approx n(\ln n + 0.5772)$$

n	E[T]	近似
10	29.3	28.0
50	224.5	224.1
100	518.7	518.0

> 🎯 **答案：** $E[T] = nH_n \approx n\ln n$，$n = 100$ **时约需** 519** 次。**

第93题 · 联合违约概率

Joint default probability

📋 题目

A、B两家公司，各自的违约概率分别为p_A和p_B，相关系数为ρ。求两家公司同时违约的概率（联合违约概率）。

💡 解题思路

核心思路：协方差公式 + 指示变量

设 X_A, X_B 为违约指示变量（$X_A = 1$ 表示A违约）。

$$E[X_A] = p_A, \quad E[X_B] = p_B$$

$$Var(X_A) = p_A(1-p_A), \quad Var(X_B) = p_B(1-p_B)$$

$$Cov(X_A, X_B) = \rho\sqrt{p_A(1-p_A)p_B(1-p_B)}$$

联合违约概率：

$$P(\text{A且B违约}) = E[X_A X_B] = Cov(X_A, X_B) + E[X_A]E[X_B]$$

$$= \rho\sqrt{p_A(1-p_A)p_B(1-p_B)} + p_A p_B$$

特殊情形验证：

ρ	$P(AB\text{共同违约})$
0 (独立)	$p_A p_B$
1 (完全正相关)	$\min(p_A, p_B)$
−1 (完全负相关)	$\max(p_A + p_B - 1, 0)$

金融意义： ρ 越高，系统性风险越大，共同违约（如2008年）可能性越高。

> 🎯 **答案：** $P_{AB} = p_A p_B + \rho\sqrt{p_A(1-p_A)p_B(1-p_B)}$

4.6 次序统计量

4.6 Order Statistics

第94题 · 最大值与最小值的期望

Expected value of max and min

📋 题目

$X_1, X_2, \ldots, X_n$是[0,1]上的独立均匀随机变量，求最大值X_(n)和最小值X_(1)的期望值。

💡 解题思路

核心思路：次序统计量的 Beta 分布

$X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} U[0,1]$，设 $X_{(k)}$ = 第 k 小的值。

$X_{(k)}$ **的分布：** $X_{(k)} \sim \mathrm{Beta}(k, n-k+1)$

$$E[X_{(k)}] = \frac{k}{n+1}$$

因此：

$$E[X_{(1)}] = E[\text{最小值}] = \frac{1}{n+1}$$

$$E[X_{(n)}] = E[\text{最大值}] = \frac{n}{n+1}$$

直觉： n 个点将 $[0,1]$ 随机分成 $n+1$ 段（n 个点 + 两端），由对称性每段期望长度 $= 1/(n+1)$，第 k 个点期望位于 $k/(n+1)$。

验证： $E[X_{(1)}] + E[X_{(n)}] = 1/(n+1) + n/(n+1) = 1 (n+1)/(n+1) ... 其实应验证均值：E[X_{(k)}] = k/(n+1) = n(n+1)/[2(n+1)] = n/2 = nE[X] $

> 🎯 **答案：** $E[\text{最小值}] = \dfrac{1}{n+1}$，$E[\text{最大值}] = \dfrac{n}{n+1}$

第95题 · 最大值与最小值的相关性

Correlation of max and min

📋 题目

X_1, X_2是[0,1]上的独立均匀随机变量，求max(X_1,X_2)和min(X_1,X_2)的相关系数。

💡 解题思路

核心思路：计算 Cov(M, m) 需要 $E[Mm]$

设 $n = 2$，$X_1, X_2 \sim U[0,1]$，$M = \max$，$m = \min$。

关键等式： $M \cdot m = X_1 \cdot X_2$（max×min = 乘积，对两个数成立）

$$E[Mm] = E[X_1X_2] = E[X_1]E[X_2] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$E[M] = \frac{2}{3}, \quad E[m] = \frac{1}{3} \quad \text{（次序统计量）}$$

$$E[M^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 2x\,dx = \frac{1}{2}, \quad E[m^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x)\,dx = \frac{1}{6}$$

$$\mathrm{Cov}(M,m) = E[Mm] - E[M]E[m] = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$$

$$\mathrm{Var}(M) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}, \quad \mathrm{Var}(m) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

$$\rho(M,m) = \frac{\mathrm{Cov}(M,m)}{\sqrt{\mathrm{Var}(M)\mathrm{Var}(m)}} = \frac{1/36}{1/18} = \frac{1}{2}$$

> 🎯 **答案：** $\rho(\max, \min) = \boxed{1/2}$

第96题 · 随机蚂蚁

Random ants

📋 题目

n只蚂蚁站在一根长为L的棍子两端及中间某些位置，每只蚂蚁以速度v随机向左或向右爬行。两只蚂蚁相遇时，双方反向。求最后一只蚂蚁掉落棍子的期望时间。

💡 解题思路

核心思路：「穿越等价于反弹」——经典物理/概率技巧

关键洞察： 两只蚂蚁相遇后反向，与两只蚂蚁「穿过彼此继续前进」在宏观上无法区分（蚂蚁相同）。

```
反弹模型：
  →→→ ← 相遇反弹

穿越模型（等价）：
  →→→→→→
```

因此，每只「蚂蚁」（实为标记点）的最终掉落时间 = 该标记点径直走到棍端的时间，不受其他蚂蚁影响。

最后一只蚂蚁掉落的时间：

$$T_{max} = \max_i \min(d_i^L, d_i^R)/v$$

其中 d_i^L, d_i^R 是第 i 只蚂蚁到左右两端的距离。

（每只蚂蚁随机选方向，实际掉落时间是该方向对应的端点距离/速度）

最坏情况（确定性上界）： 若蚂蚁在棍子中点，需 $L/(2v)$ 时间；最长为 L/v（从一端走到另一端）。

> 🎯 **核心技巧：蚂蚁碰撞反弹 ≡ 蚂蚁相互穿越，将复杂相互作用转化为独立运动。**